

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №4

ТОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ, АСТАТИЗМЫ И РЕГУЛЯТОРЫ

Студент: Заводин Е.Ю.

Лин САУ R23 бак 1.1.1

Преподаватели: Перегудин А.А.

Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1 Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

В задании рассматривается система

$$\ddot{y} - \dot{y} + 5y = u,$$

корни её характеристического полинома — $\frac{1 \pm \sqrt{19}i}{2}$.

Зададим начальное условие $\dot{y}(0) = 5$, промоделируем свободное движение разомкнутой системы ($u = 0$):

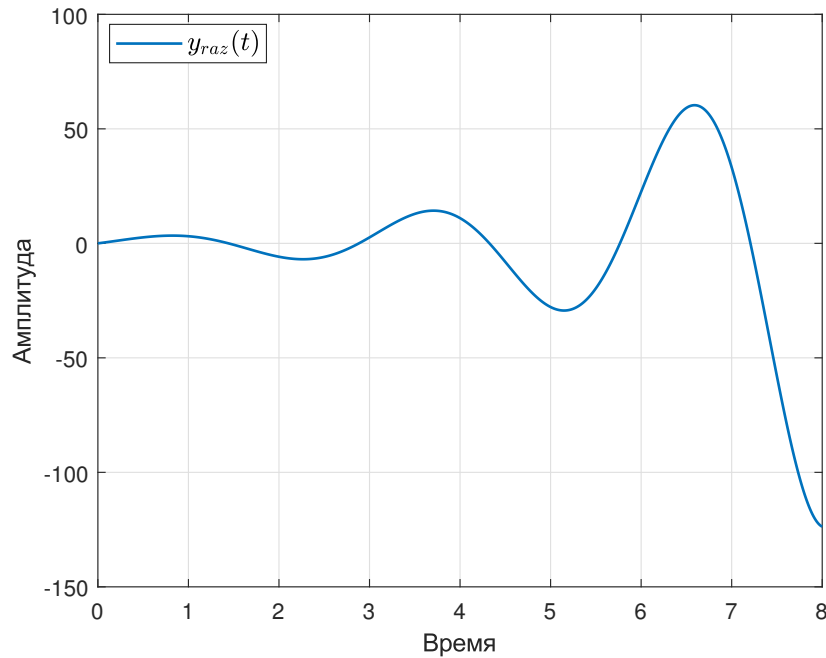


Рисунок 1: Движение разомкнутой системы

Заметно неустойчивое движение системы. Дабы устранить его, воспользуемся регулятором вида

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}.$$

Для моделирования движения системы с воздействием регулятора построим соответствующую структурную схему:

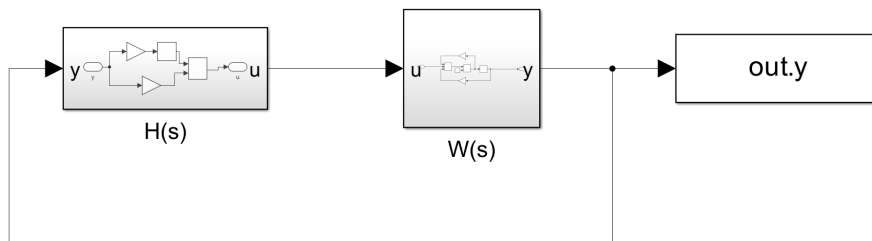


Рисунок 2: Структурная схема системы, замкнутой регулятором

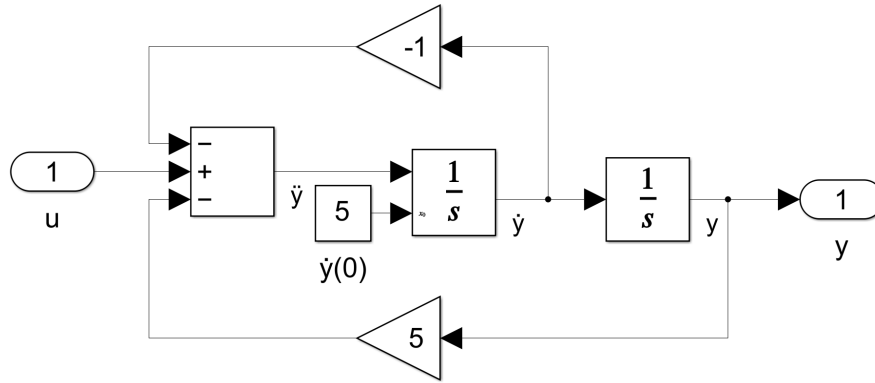


Рисунок 3: Структурная схема объекта управления

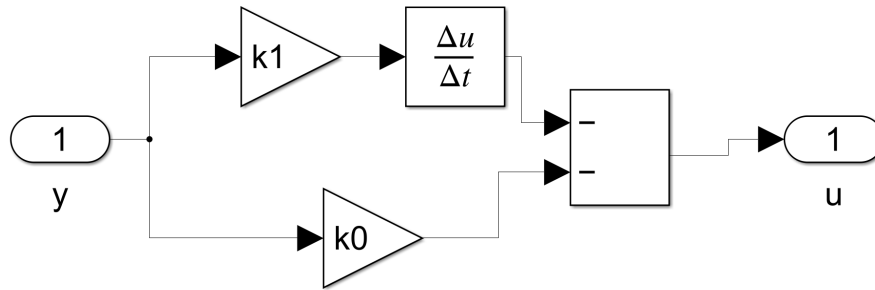


Рисунок 4: Структурная схема регулятора

Чтобы понять, какие значения k_1, k_0 выбрать для стабилизации движения системы, проанализируем передаточную функцию, получающуюся после воздействия регулятора.

Из-за наличия начального условия $\dot{y}(0)$ при переходе в пространство изображений Лапласа система начинает выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) - (sY(s) - y(0)) + 5Y(s) &= U(s) \\ s^2 Y(s) - 0s - 5 - (sY(s) - 0) + 5Y(s) &= U(s) \\ (s^2 - s + 5)Y(s) &= U(s) + 5. \end{aligned}$$

Тогда можем выразить $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 - s + 5} U(s) + \frac{5}{s^2 - s + 5}.$$

Пусть $W_{об}(s) = \frac{1}{s^2 - s + 5}$. Добавляя регулятор, мы меняем поведение системы:

$$Y(s) = \frac{W_{пер}(s)W_{об}(s)}{1 + W_{пер}(s)W_{об}(s)} U(s) + \frac{5}{1 + W_{пер}(s)W_{об}(s)}.$$

Устойчивость линейной системы не зависит от её начальных условий, так что для её анализа можем отбросить слагаемое без множителя $U(s)$. Тогда устойчивость определяется расположением полюсов: система устойчива, если все её полюса лежат в левой полуплоскости комплексной плоскости. Полюса замкнутой системы — корни знаменателя этой дроби, то есть решения уравнения

$$1 + W_{\text{рег}}(s)W_{\text{об}}(s) = 0.$$

Выразим $W_{\text{рег}}(s)$:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y} \Leftrightarrow u = k_0 y + k_1 s y \Leftrightarrow u = y(k_0 + k_1 s) \Rightarrow W_{\text{рег}}(s) = k_0 + k_1 s$$

$$1 + W_{\text{рег}}(s)W_{\text{об}}(s) = 1 + \frac{k_0 + k_1 s}{s^2 - s + 5} = 1(s^2 - s + 5) + k_0 + k_1 s = s^2 + (k_1 - 1)s + (k_0 + 5) = 0$$

Система будет асимптотически устойчива, если $k_0 + 5 > 0 \Leftrightarrow k_0 > -5$ и $k_1 - 1 > 0 \Leftrightarrow k_1 > 1$. При $k_0 = -5, k_1 = 1$ система устойчива по Ляпунову.

Примем $k_0 = 1, k_1 = 3$, промоделируем систему при таких значениях параметров:

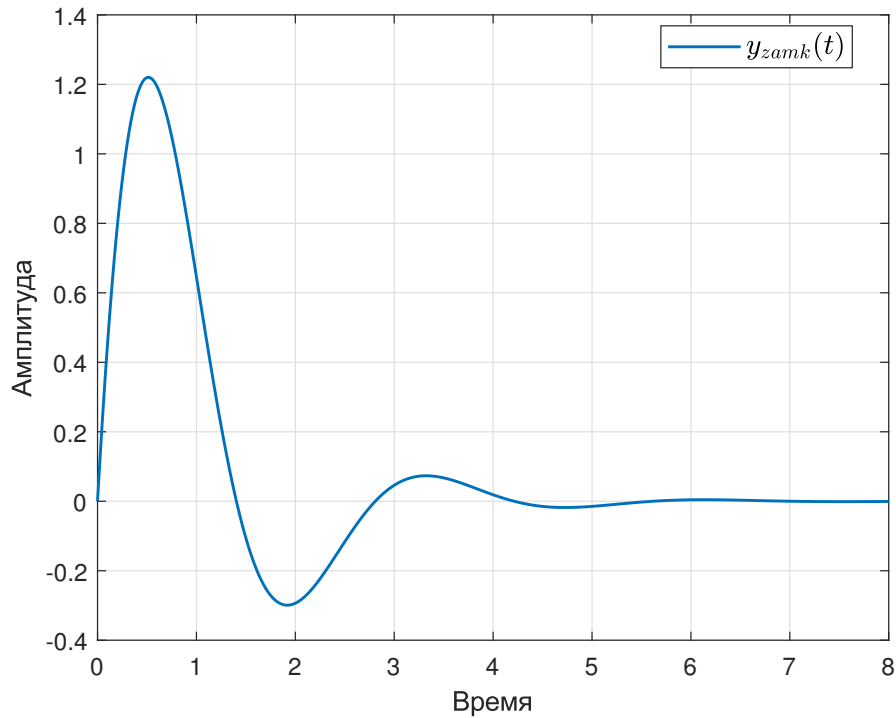


Рисунок 5: Движение системы, замкнутой регулятором

Видим, что теперь система асимптотически устойчива с установившимся значением $y_{\text{уст}} = 0$, таким образом получилось стабилизировать неустойчивую разомкнутую систему действием на неё регулятора.

1.1 Выводы

Я нашёл значения параметров регулятора, обеспечивающие асимптотически устойчивую замкнутую систему, и проверил корректность найденных значений моделированием движения — действительно получилось из неустойчивой системы сделать асимптотически устойчивую.

2 Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

В задании аппроксимация производной при помощи блока Derivative заменяется передаточной функцией

$$W_{\text{р.дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1}.$$

Это значит, что меняется и передаточная функция $W_{\text{рег}}(s)$, с учётом введения в него новой передаточной функции он начинает выглядеть следующим образом:

$$W_{\text{пер}} = k_0 + k_1 \frac{s}{Ts + 1}.$$

Проанализируем, при каких T система будет неустойчива, по аналогии с предыдущим заданием воспользуемся анализом корней знаменателя передаточной функции замкнутой системы:

$$W(s) = \left(k_0 + k_1 \frac{s}{Ts + 1} \right) \cdot \frac{1}{s^2 - s + 5} = \frac{(k_0 T + k_1)s + k_0}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s^2 - s + 5} = \frac{(k_0 T + k_1)s + k_0}{(Ts + 1)(s^2 - s + 5)}.$$

Тогда

$$1 + W(s) = 0 \Rightarrow (Ts + 1)(s^2 - s + 5) + (k_0 T + k_1)s + k_0 = 0.$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} (Ts + 1)(s^2 - s + 5) &= Ts(s^2 - s + 5) + 1 \cdot (s^2 - s + 5) = \\ &= Ts^3 - Ts^2 + 5Ts + s^2 - s + 5 = \\ &= Ts^3 + (1 - T)s^2 + (5T - 1)s + 5. \end{aligned}$$

$$Ts^3 + (1 - T)s^2 + (5T - 1 + k_0 T + k_1)s + (5 + k_0) = 0.$$

Подставим выбранные $k_0 = 1, k_1 = 3$:

$$Ts^3 + (1 - T)s^2 + (5T + T + 2)s + 6 = 0 \Leftrightarrow s^3 + \frac{1 - T}{T}s^2 + \left(\frac{2}{T} + 6 \right)s + \frac{6}{T} = 0$$

По критерию Гурвица кубический полином устойчив, если $a_2, a_1, a_0 > 0$ и $a_2 a_1 > a_0$. В нашем случае система асимптотически устойчива, если выполнены следующие условия:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{6}{T} > 0 \Leftrightarrow T > 0 \\ a_1 &= \frac{2}{T} + 6 > 0 \Leftrightarrow T > -\frac{2}{6}, T \neq 0 \\ a_2 &= \frac{1 - T}{T} > 0 \Leftrightarrow 1 - T > 0, \Leftrightarrow T < 1 \\ a_2 a_1 &> a_0 \Leftrightarrow \left(\frac{1 - T}{T} \right) \left(\frac{2}{T} + 6 \right) > \frac{6}{T}. \end{aligned}$$

Из условий выше знаем, что $T > 0$, значит, можем домножить на T :

$$(1 - T) \left(\frac{2}{T} + 6 \right) > 6.$$

Раскрывая скобки, получим:

$$\begin{aligned} (1 - T) \cdot \frac{2}{T} + (1 - T) \cdot 6 &> 6 \Leftrightarrow \frac{2(1 - T)}{T} + 6(1 - T) > 6 \Leftrightarrow \\ \frac{2(1 - T)}{T} + 6(1 - T) - 6 &> 0 \Leftrightarrow \frac{2(1 - T)}{T} + 6(1 - T - 1) > 0 \Leftrightarrow \frac{2(1 - T)}{T} - 6T > 0. \end{aligned}$$

Приведём к общему знаменателю $T > 0$:

$$\frac{2(1 - T) - 6T^2}{T} > 0 \Leftrightarrow \frac{-6T^2 - 2T + 2}{T} > 0.$$

Корни числителя:

$$T_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{6}.$$

Ветви соответствующей уравнению параболы направлены вверх, а значит, система неустойчива при $T \geq \frac{-1 + \sqrt{13}}{6}$ и при $T \leq \frac{-1 - \sqrt{13}}{6}$. Итого, сопоставляя полученные ограничения на T , получаем отрезок, в котором система асимптотически устойчива: $T \in \left(0, \frac{-1 + \sqrt{13}}{6} \right)$

Система была промоделирована для нескольких различных значений параметра T , соответствующих устойчивой системе:

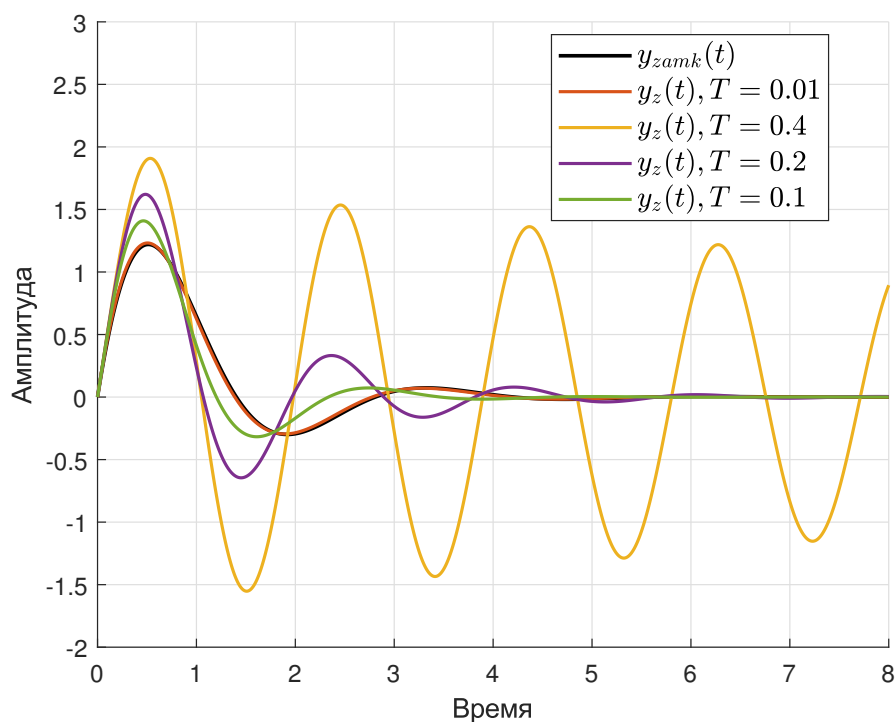
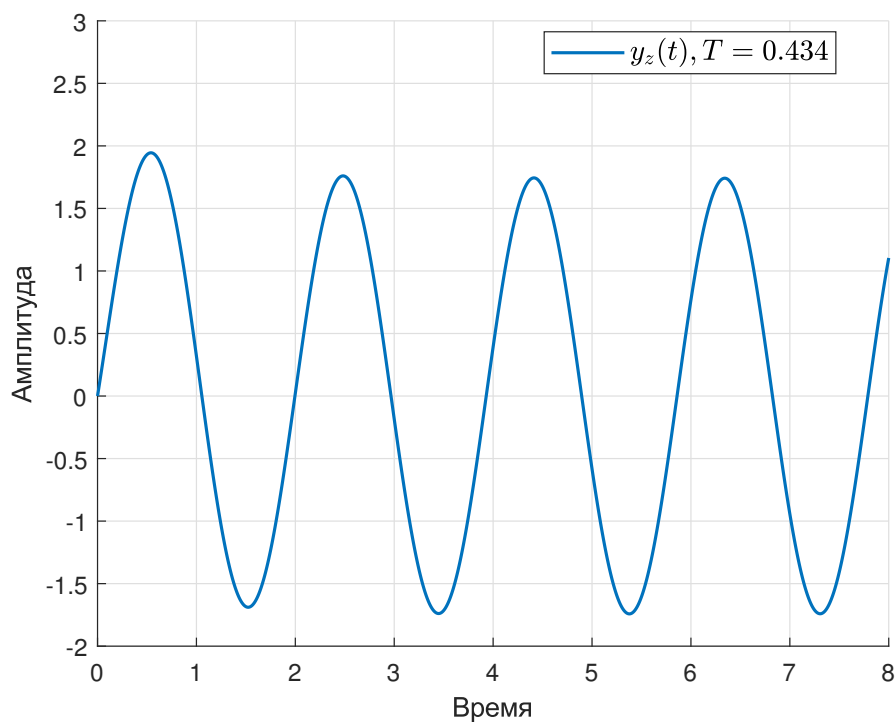


Рисунок 6: Движение системы при разных T , в сравнении с результатом моделирования из задания 1

Заметно, что чем ближе T к 0, тем ближе соответствующая траектория к траектории $y_{zamk}(t)$, полученной в первом задании. Также чем ближе T к своей верхней границе, тем сильнее расходится траектория движения системы. Отдельно промоделирую систему на верхней границе, $T = \frac{-1+\sqrt{13}}{6} \approx 0.434$:

Рисунок 7: Движение системы при граничном значении T

Видно, что траектория движения системы больше походит на устойчивую по Ляпунову, чем на асимптотическую.

2.1 Выводы

Я понял, что добавление в регулятор дифференцирующего звена меняет его передаточную функцию, и понял, как определить устойчивость системы исходя из параметра добавленного звена.

3 Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)

Рассмотрим замкнутую систему, заданную структурной схемой, отображённой на рисунке:

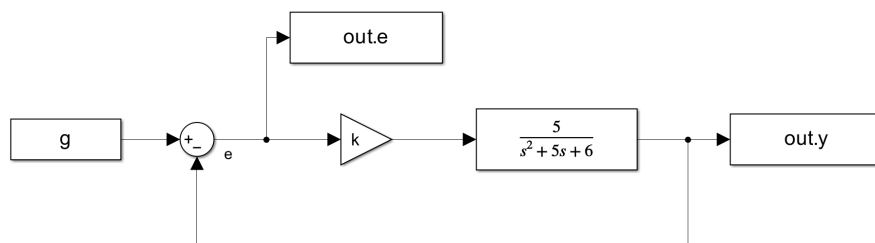


Рисунок 8: Структурная схема с П-регулятором

Передаточная функция системы — $W_s(s) = \frac{5}{s^2 + 5s + 6}$, регулятором выступает $H(s) = k$. Для значения параметра регулятора был выбран набор значений $[1, 3, 7]$.

3.1 Стационарная желаемая функция

Исследование стационарного режима работы проводится с задающим воздействием $g(t) = 1$. Для этого режима при выбранной передаточной функции объекта управления и регулятора можно будет найти установившееся значение ошибки (система обладает нулевым порядком астатизма, а значит, при $t \rightarrow \infty$ между траекторией движения системы и задающим воздействием будет фиксированная величина $e_{уст}$).

Для расчёта установившейся ошибки понадобится вычислить передаточную функцию разомкнутой системы:

$$W(s) = W_s(s)H(s) = \frac{5k}{s^2 + 5s + 6}$$

Зная передаточную функцию разомкнутой системы, можем построить передаточную функцию по ошибке слежения:

$$W_{g \rightarrow e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{1}{1 + \frac{5k}{s^2 + 5s + 6}} = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^2 + 5s + 6 + 5k}$$

Тогда образ Лапласа ошибки слежения будет определяться как

$$E(s) = W_{g \rightarrow e}(s) \cdot G(s),$$

где $G(s) = \frac{1}{s}$ — образ Лапласа от задающего воздействия $g(t) = 1$.

$$E(s) = \frac{s^2 + 5s + 6}{s(s^2 + 5s + 6 + 5k)}.$$

Пользуясь теоремой о конечном значении, можем вычислить непосредственно установившуюся ошибку:

$$e_{уст} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6 + 5k)} = \frac{6}{6 + 5k}$$

Тогда для $k = 1$ $e_{уст} = \frac{6}{11}$, для $k = 3$: $e_{уст} = \frac{6}{21}$, для $k = 7$: $e_{уст} = \frac{6}{41}$.

То есть чем больше k , тем ближе он к 0.

Проверим теорию на “практике”:

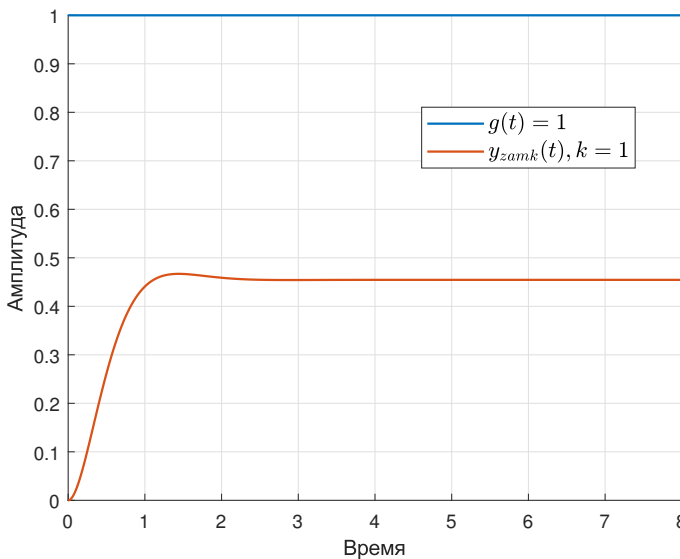


Рисунок 9: Графики входа и выхода при $k = 1$, $g = 1$

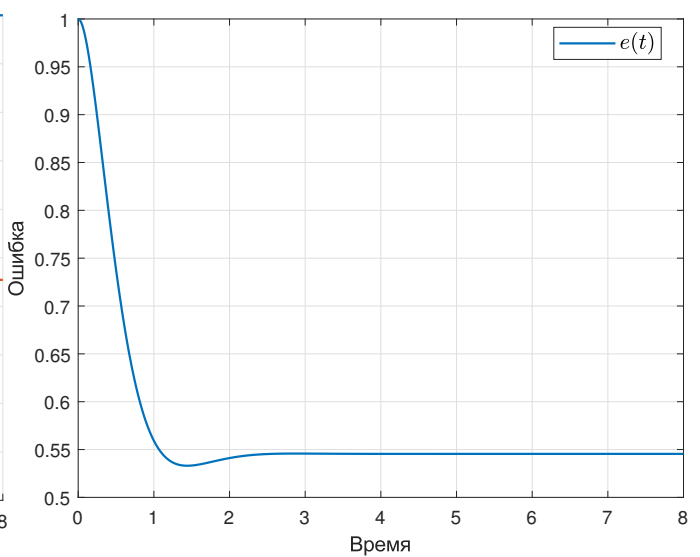
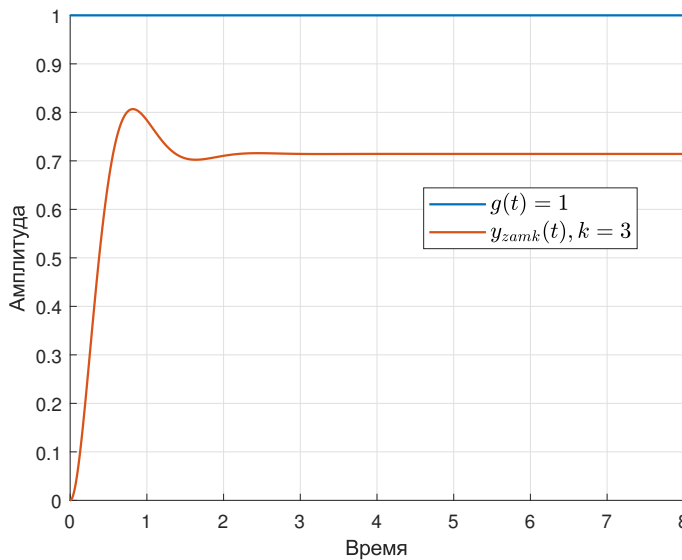
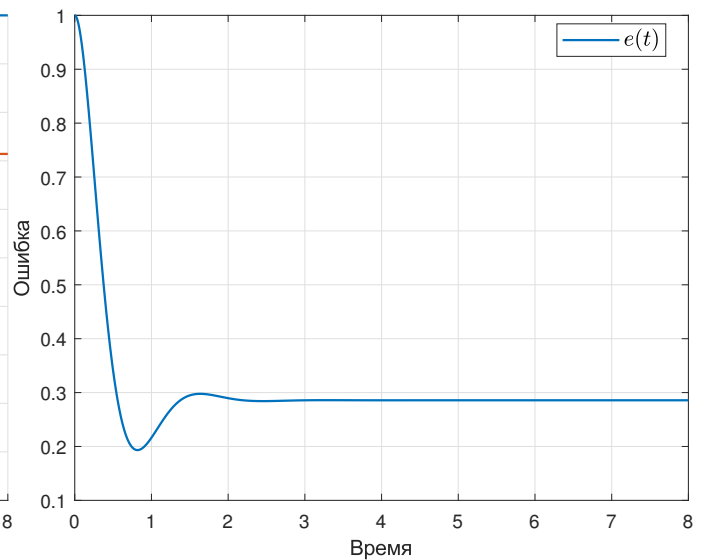
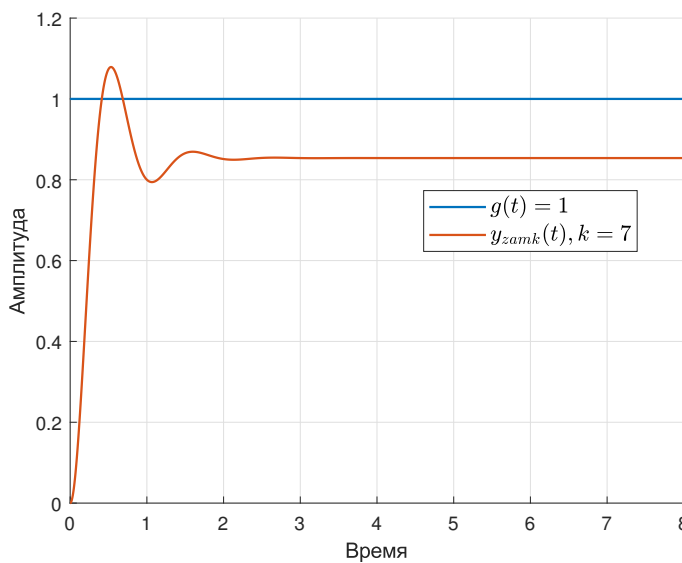
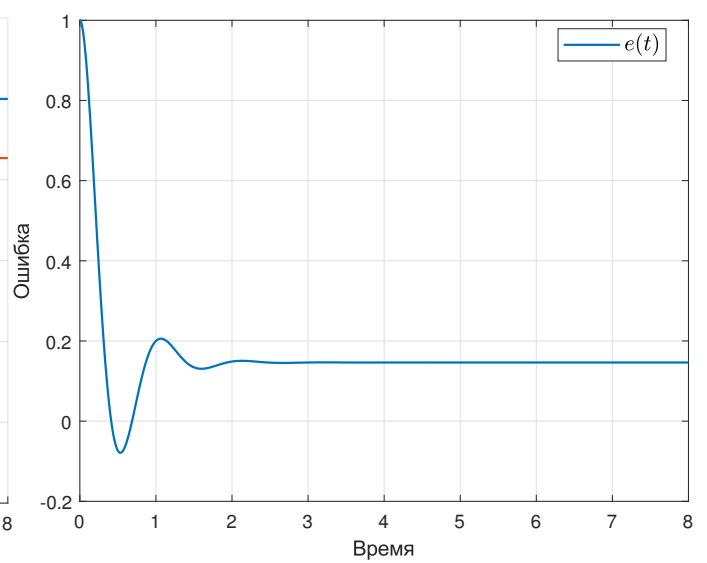


Рисунок 10: График ошибки при $k = 1$, $g = 1$

В этом случае установившаяся ошибка совпадает с предсказанной $e_{уст} = \frac{6}{11} \approx 0.55$.

Рисунок 11: Графики входа и выхода при $k = 3, g = 1$ Рисунок 12: График ошибки при $k = 3, g = 1$

В этом случае установившаяся ошибка также совпадает с предсказанной $e_{уст} = \frac{6}{21} \approx 0.29$.

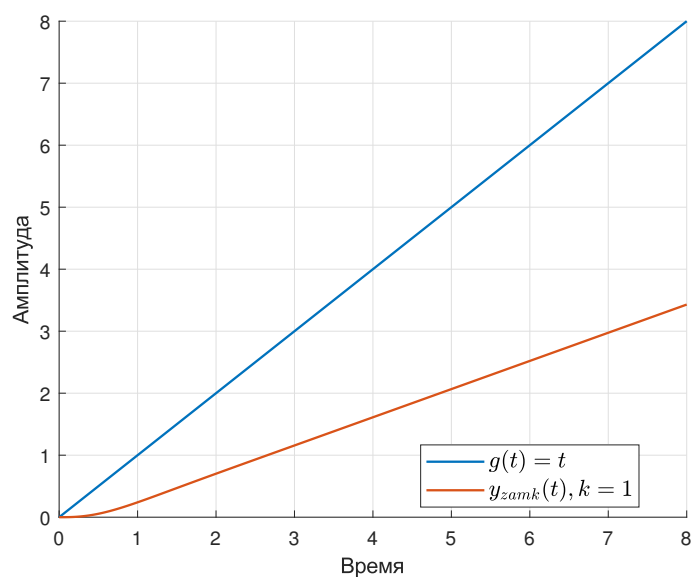
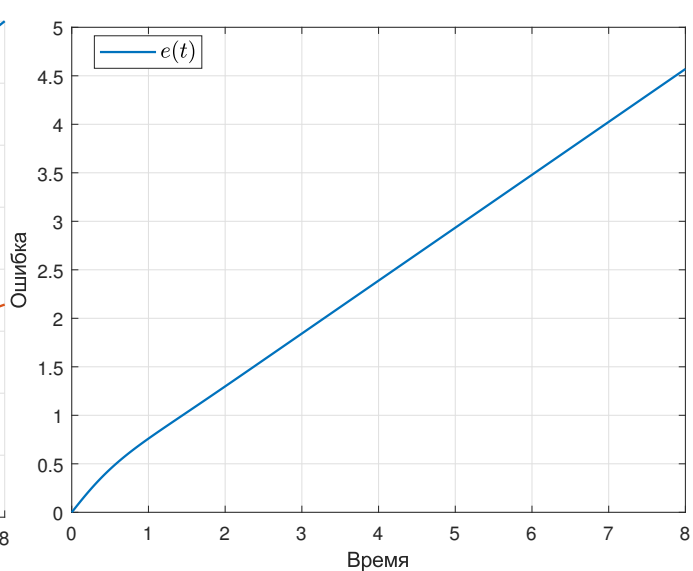
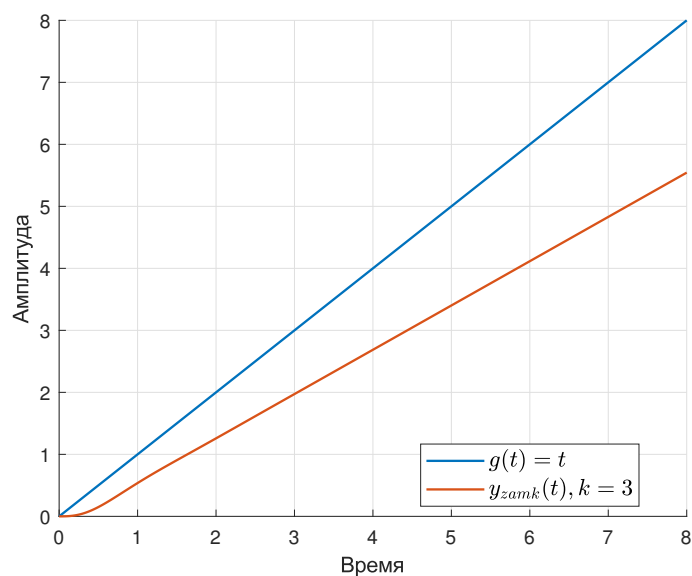
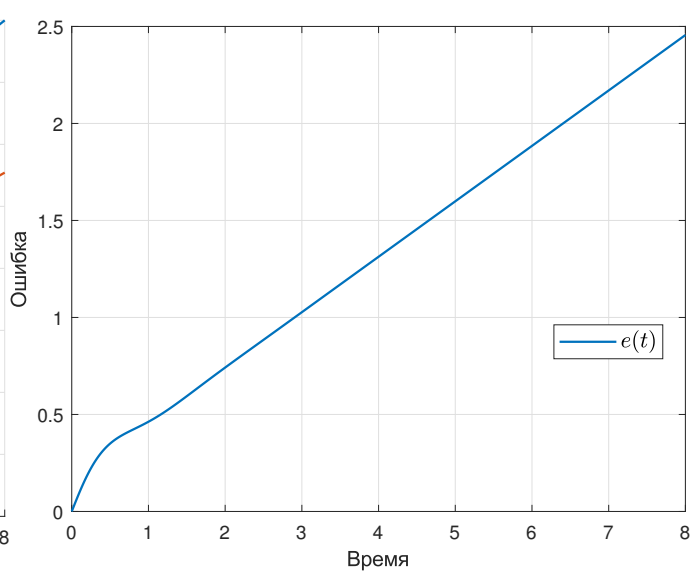
Рисунок 13: Графики входа и выхода при $k = 7, g = 1$ Рисунок 14: График ошибки при $k = 7, g = 1$

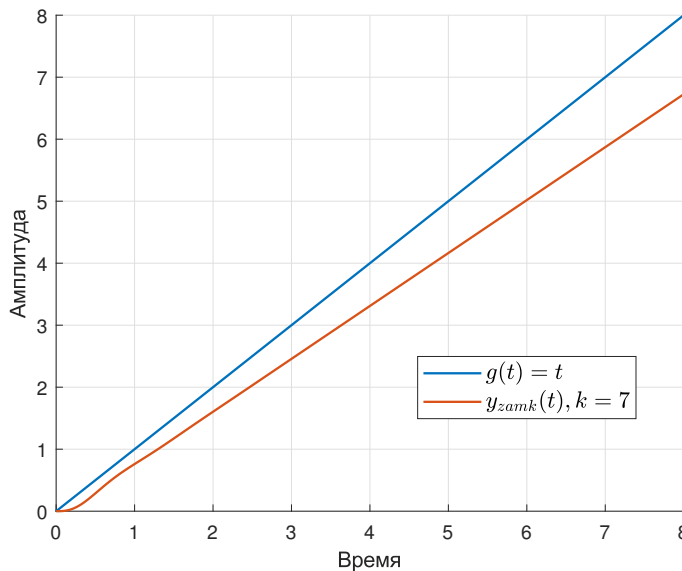
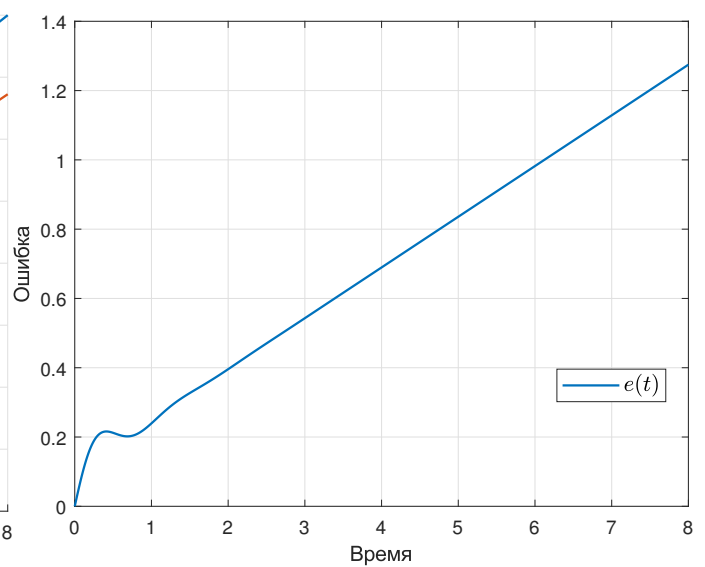
В этом случае установившаяся ошибка снова совпадала с предсказанной $e_{уст} = \frac{6}{41} \approx 0.16$.

Во всех трёх случаях ошибка сошлась к константе, как и ожидалось. Заметно, что чем больше k , тем меньше установившаяся ошибка, но в то же время и больше перерегулирование, и тем больше колебательности появляется у конечного сигнала.

3.2 Функция с постоянной скоростью

В этой части задания на вход подаётся линейно растущее воздействие — $g(t) = t$. Из-за низкого порядка астатизма система не сможет ни свести ошибку слежения к 0, ни прийти к установившемуся значению этой ошибки:

Рисунок 15: Графики входа и выхода при $k=1$, $g(t)=t$ Рисунок 16: График ошибки при $k=1$, $g(t)=t$ Рисунок 17: Графики входа и выхода при $k=3$, $g(t)=t$ Рисунок 18: График ошибки при $k=3$, $g(t)=t$

Рисунок 19: Графики входа и выхода при $k = 7$, $g(t) = t$ Рисунок 20: График ошибки при $k = 7$, $g(t) = t$

Из полученных графиков можно заключить, что чем выше k , тем медленнее будет расти ошибка, при $k \rightarrow \infty$ ошибка будет стремиться к линейно растущему задающему воздействию. Однако расти будут и колебания, появляющиеся на рисунке для случая $k = 7$.

3.3 Выводы

Система, рассмотренная с пропорциональным регулятором, не может полностью “уследить” даже за линейным входом, выход отстаёт от входа. Дело в нулевом порядке астатизма - если его увеличить на хотя бы до первого, можно будет добиться постоянного значения установившейся ошибки для случая с линейно растущим входом.

4 Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)

В задании рассматривается система, заданная структурной схемой, представленной на рисунке:

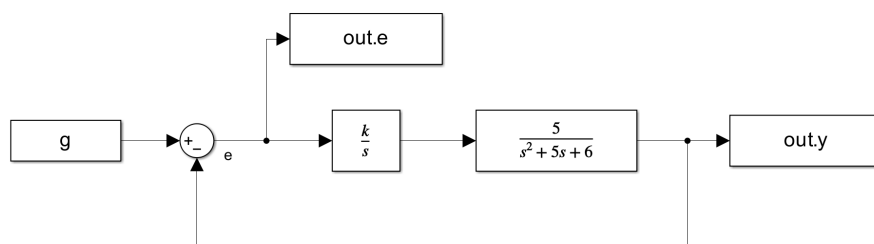


Рисунок 21: Структурная схема с И-регулятором

Это всё та же система, но с интегральным регулятором ($H(s) = \frac{k}{s}$) вместо пропорционального. У регулятора есть параметр k , я буду варьировать значения этого параметра из набора $[0.5, 1, 3]$.

Система обладает первым порядком астатизма, а значит, установившаяся ошибка должна свестись к 0 при $t \rightarrow \infty$ в случае константного входа и к константе в случае линейно растущего входа.

4.1 Стационарный режим работы, $g(t) = 1$

В стационарном режиме ошибка должна прийти к 0 из-за того, что система обладает первым порядком астатизма, это известно из лекции. Однако покажу это явно:

$$W(s) = W_s(s)H(s) = \frac{5k}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

$$W_{g \rightarrow e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{1}{1 + \frac{5k}{s(s^2 + 5s + 6)}} = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6) + 5k}$$

$$E(s) = W_{g \rightarrow e}(s) \cdot G(s) = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6) + 5k} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^2(s^2 + 5s + 6) + 5ks}$$

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(s^2 + 5s + 6)}{s^2(s^2 + 5s + 6) + 5ks} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(s^2 + 5s + 6)}{s^2(s^2 + 5s + 6) + 5ks} = \frac{0}{0} = 0.$$

Проведем эксперименты, сравним теорию с симулированной реальностью:

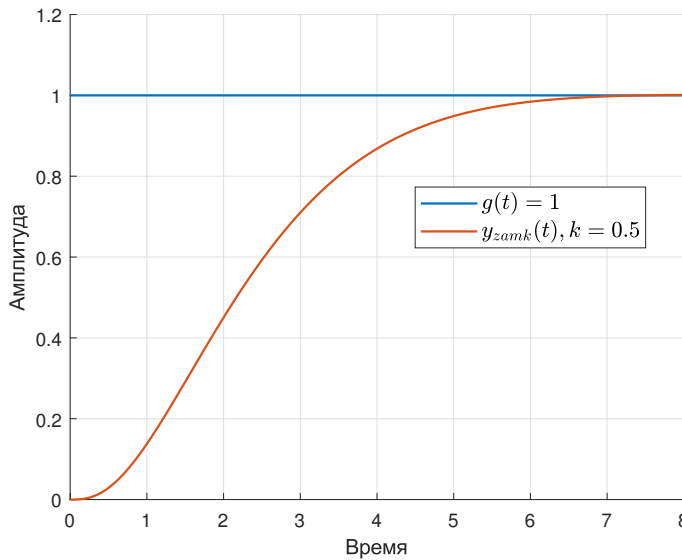


Рисунок 22: Графики входа и выхода при $k = 0.5$, $g(t) = 1$

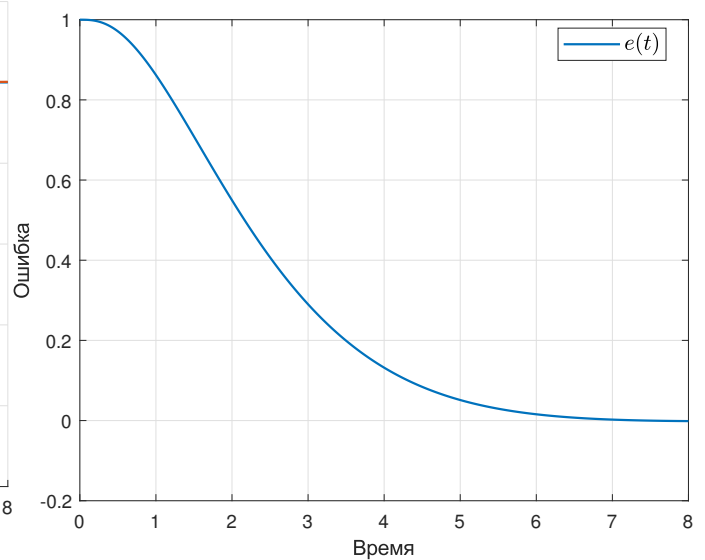
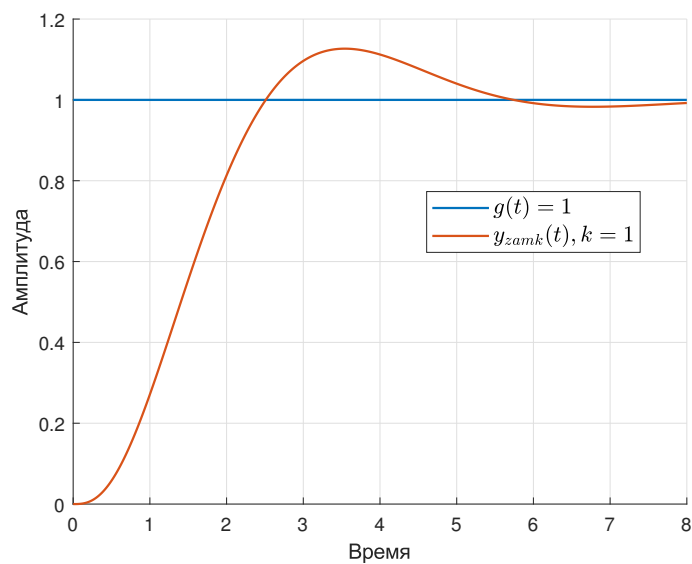
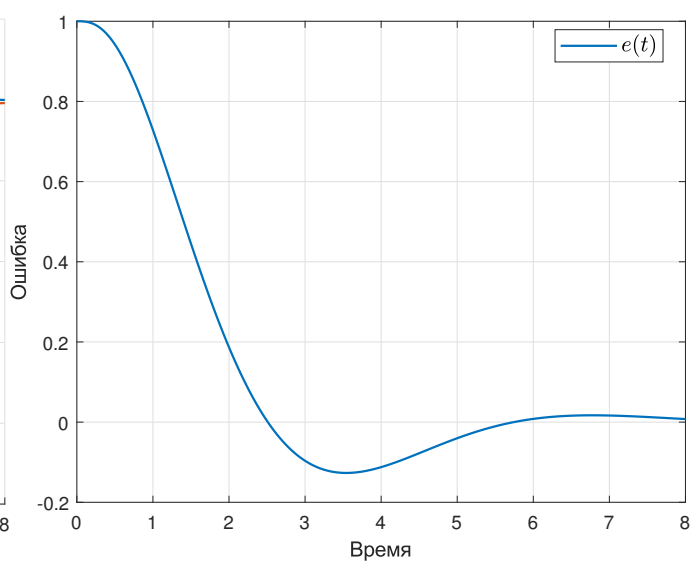
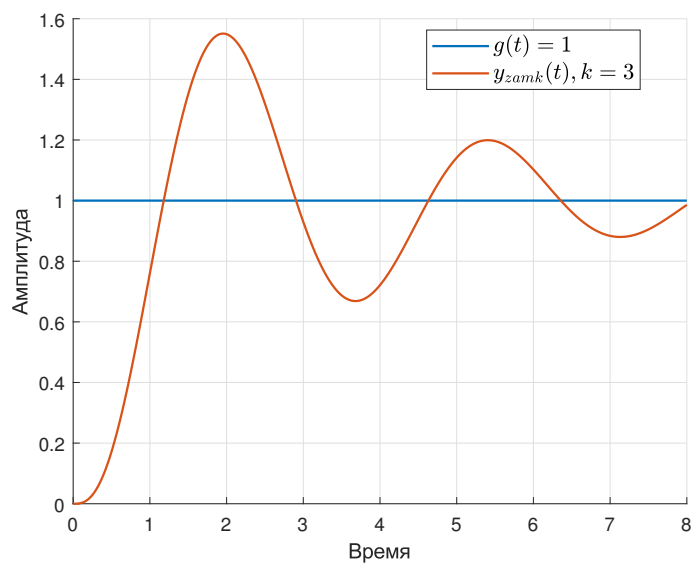
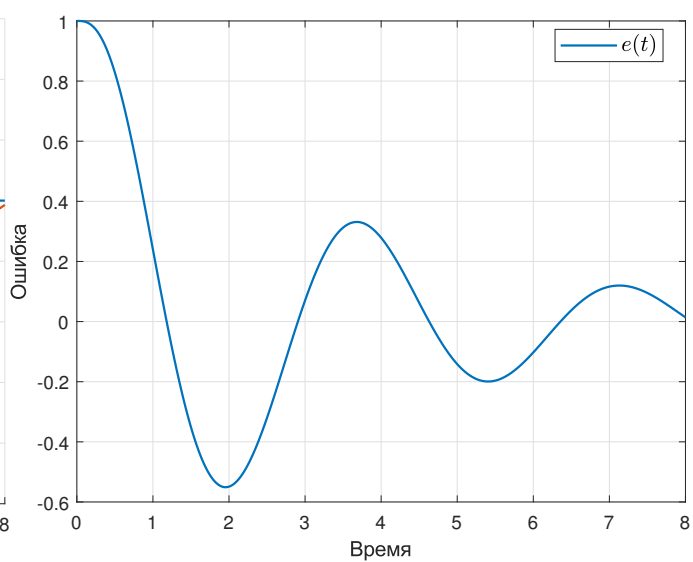
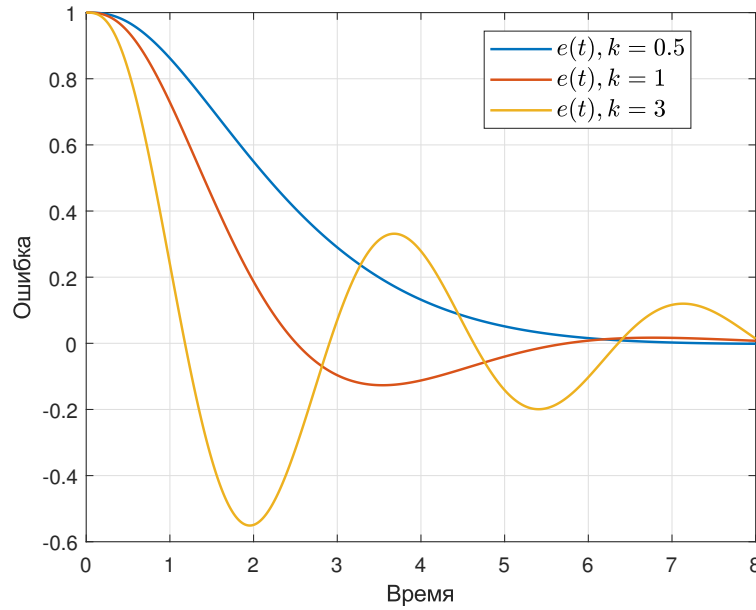


Рисунок 23: График ошибки при $k = 0.5$, $g(t) = 1$

Рисунок 24: Графики входа и выхода при $k = 1, g(t) = 1$ Рисунок 25: График ошибки при $k = 1, g(t) = 1$ Рисунок 26: Графики входа и выхода при $k = 3, g(t) = 1$ Рисунок 27: График ошибки при $k = 3, g(t) = 1$

Рисунок 28: Сопоставление ошибок при $g(t) = 1$

Видим, что действительно, воздействие регулятора при всех выбранных значениях параметра k делает систему астатической относительно константного воздействия — ошибка наблюдения действительно стремится к 0.

4.2 Режим движения с постоянной скоростью ($g(t) = t$)

В этом случае ошибка не должна сойтись к 0 с течением времени, однако должна прийти к некоторому установившемуся значению, зависящему от k . Проверим это вычислениями:

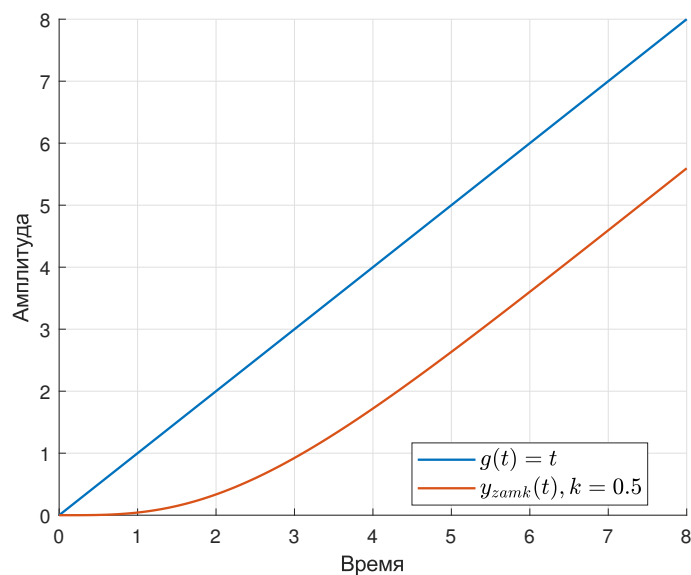
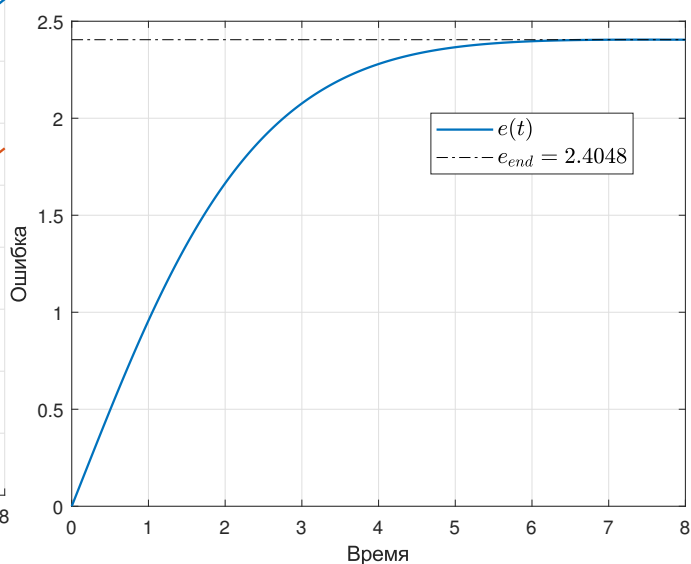
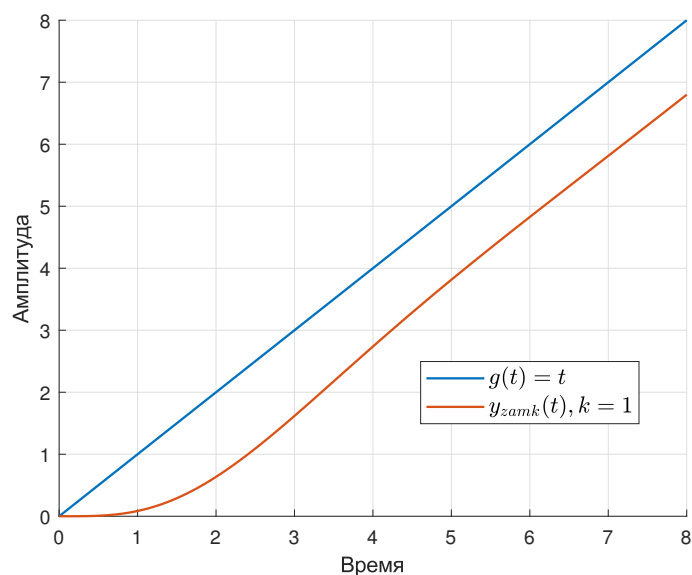
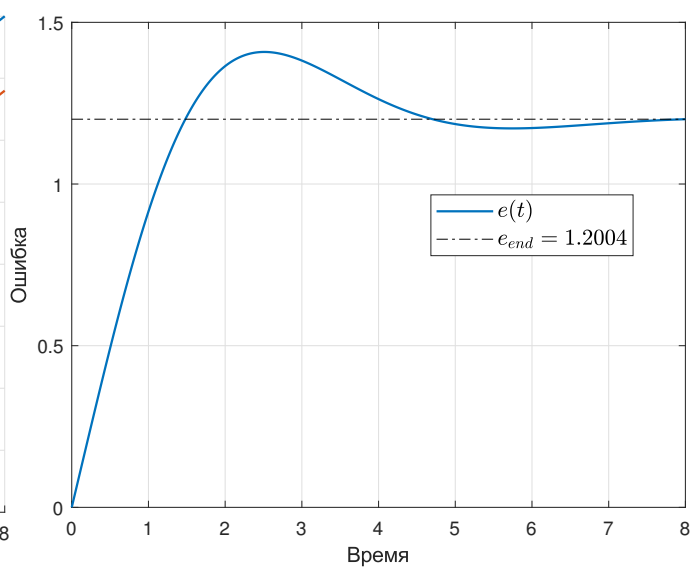
$$W(s) = W_s(s)H(s) = \frac{5k}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

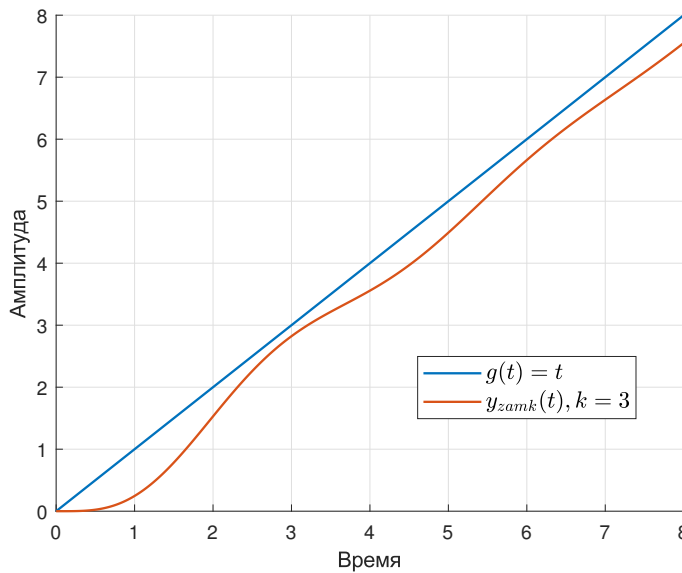
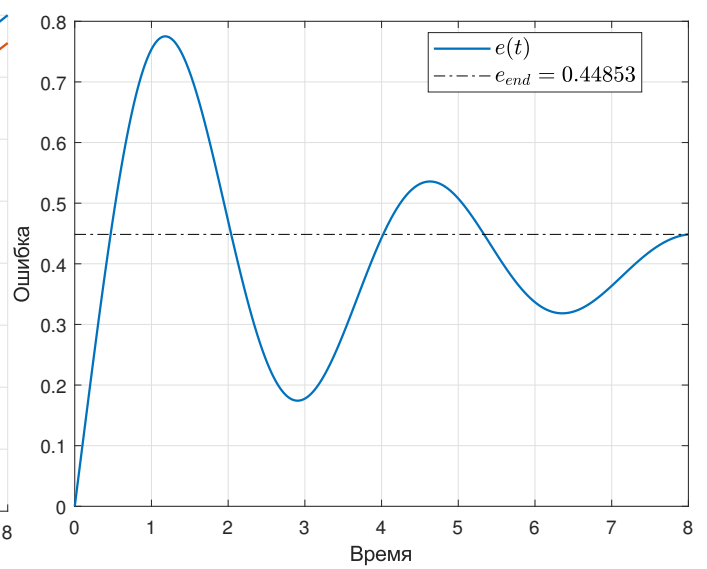
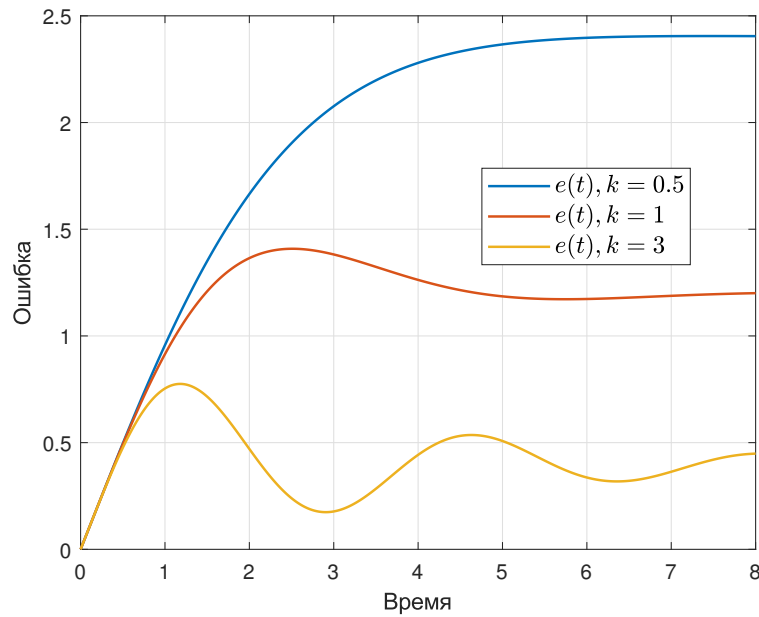
$$W(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{1}{1 + \frac{5k}{s(s^2 + 5s + 6)}} = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6) + 5k}$$

$$E(s) = W(s) \cdot G(s) = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6) + 5k} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s^3(s^2 + 5s + 6) + 5ks^2}$$

$$e_{уст} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(s^2 + 5s + 6)}{s^3(s^2 + 5s + 6) + 5ks^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 5s + 6}{s(s^2 + 5s + 6) + 5k} = \frac{6}{5k}.$$

Для $k = 0.5$ установившаяся ошибка составит $e_{уст} = \frac{6}{5 \cdot 0.5} = \frac{6}{2.5} = 2.4$. Для $k = 1$ — $e_{уст} = \frac{6}{5} = 1.2$. Для $k = 3$ — $e_{уст} = \frac{6}{5 \cdot 3} = 0.4$. Посмотрим на графики и убедимся в том, что вычисления выполнены корректно:

Рисунок 29: Графики входа и выхода при $k = 0.5$, $g(t) = t$ Рисунок 30: График ошибки при $k = 0.5$, $g(t) = t$ Рисунок 31: Графики входа и выхода при $k = 1$, $g(t) = t$ Рисунок 32: График ошибки при $k = 1$, $g(t) = t$

Рисунок 33: Графики входа и выхода при $k = 3, g(t) = t$ Рисунок 34: График ошибки при $k = 3, g(t) = t$ Рисунок 35: Сопоставление ошибок при $g(t) = t$

Видим, что снова рассчитанные аналитически установившиеся ошибки совпали с графиками. Система с И-регулятором обладает астатизмом первого порядка, что и подтверждается графиками.

4.3 Режим движения с постоянным ускорением при $g(t) = 0.45t^2$

В этом случае порядок астатизма системы не позволит ей ни сойтись к постоянной ошибке наблюдения, ни, тем более, асимптотически сойтись к задающему воздействию — $g(t)$ растёт слишком быстро.

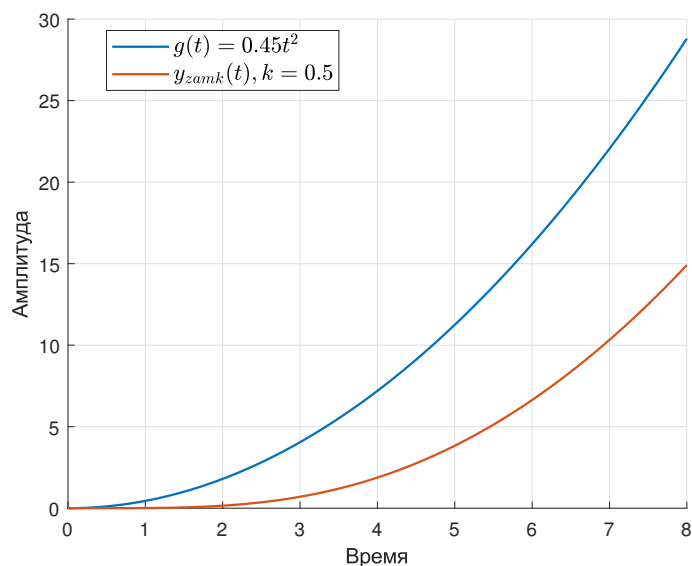


Рисунок 36: Графики входа и выхода
при $k = 0.5$, $g(t) = 0.45t^2$

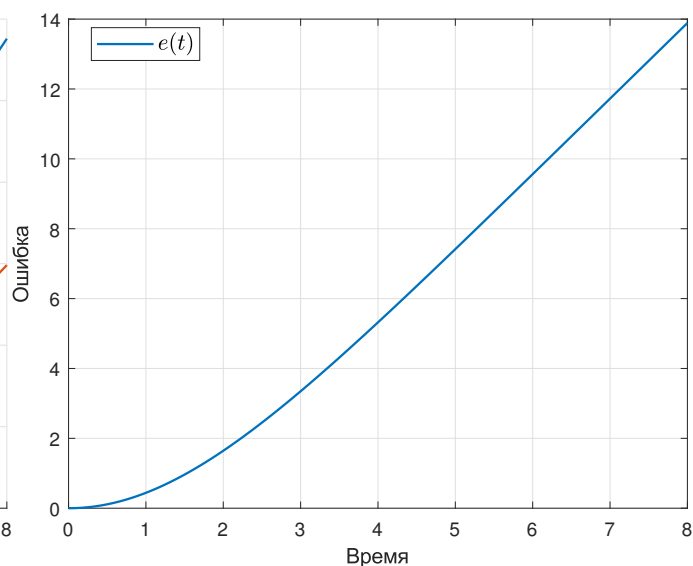


Рисунок 37: График ошибки
при $k = 0.5$, $g(t) = 0.45t^2$

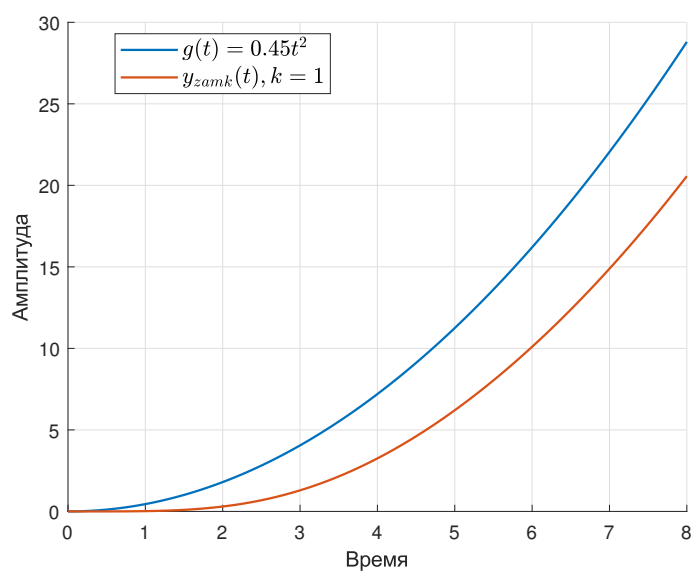


Рисунок 38: Графики входа и выхода
при $k = 1$, $g(t) = 0.45t^2$

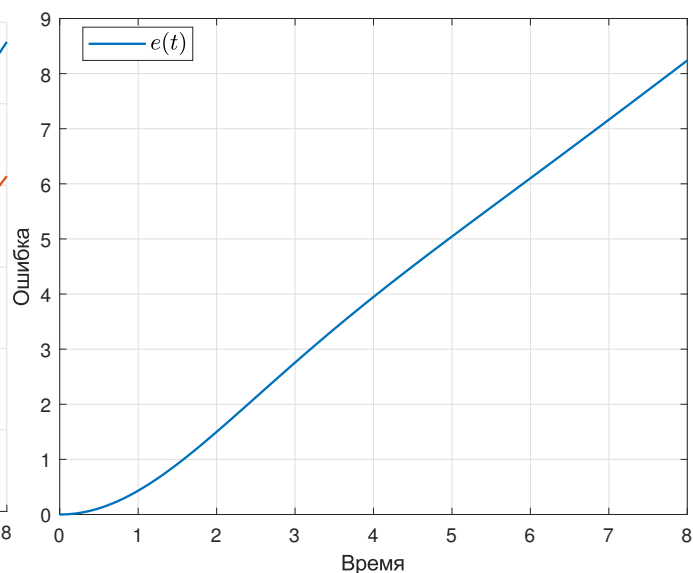


Рисунок 39: График ошибки
при $k = 1$, $g(t) = 0.45t^2$

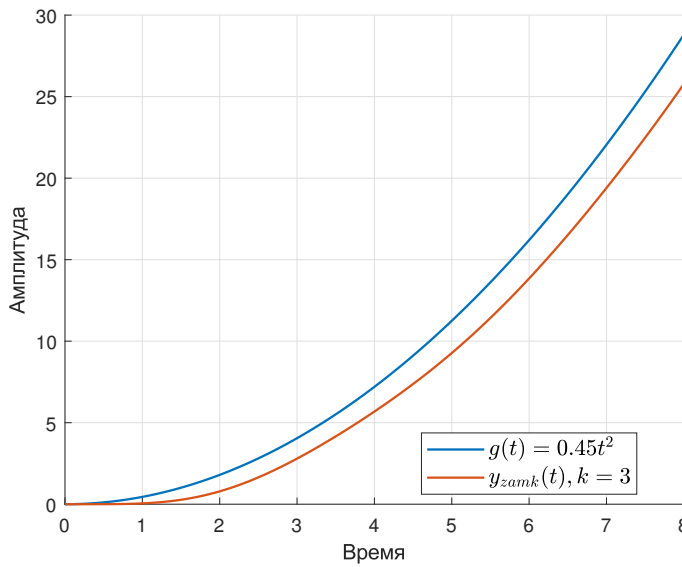


Рисунок 40: Графики входа и выхода
при $k = 3$, $g(t) = 0.45t^2$

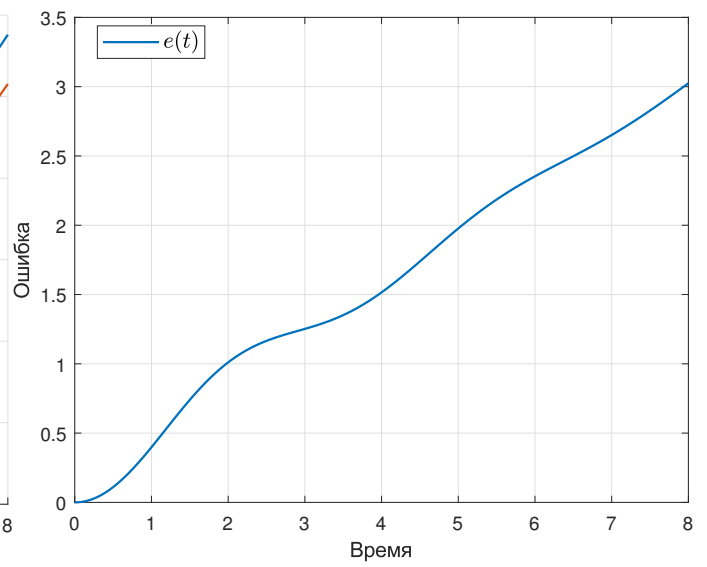


Рисунок 41: График ошибки
при $k = 3$, $g(t) = 0.45t^2$

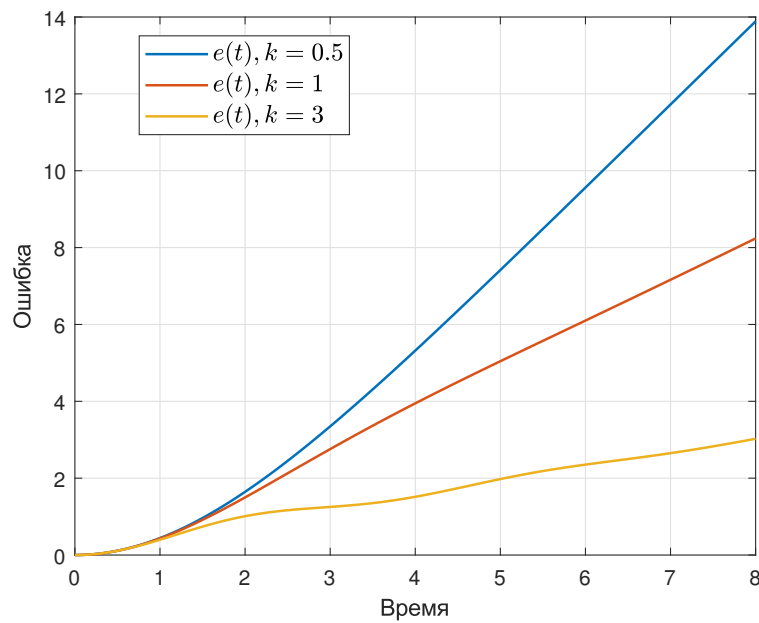


Рисунок 42: Сопоставление ошибок при $g(t) = 0.45t^2$

Заметно, что во всех трёх случаях ошибка сходится к линейному росту, и чем больше k , тем больше колеблется график ошибки, и $\lim_{k \rightarrow \infty} e_{уст}(k) = 0$, но $e_{уст}$ не станет равным нулю ни при каких k из-за порядка астатизма системы.

4.4 Выводы

И-регулятор обладает большим порядком астатизма чем у П-регулятора, что позволяет ему сходиться к задающему воздействию большего порядка.

5 Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (ПИ-регулятор)

В задании используется ПИ-регулятор ($H(s) = \frac{k_I}{s} + k_P$). Схема с его использованием представлена на рисунке:

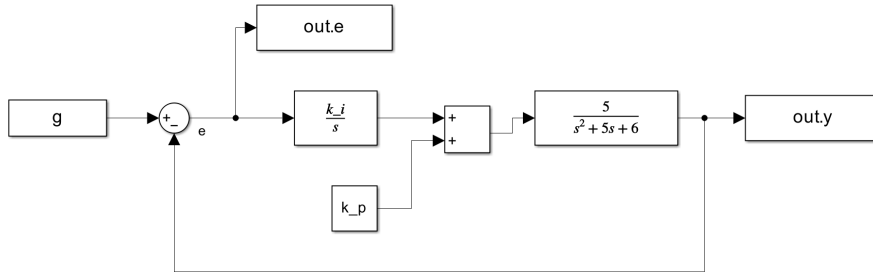


Рисунок 43: Структурная схема с использованием ПИ-регулятора

Задачу слежения буду решать, выбрав для варьирования коэффициентов наборы $[0.3, 0.7, 1.2]$ и $[0.5, 1, 2]$ для k_I и k_P соответственно.

5.1 Исследование режима движения с постоянной скоростью

Порядок задающего воздействия на единицу больше порядка астатизма системы, значит, ошибка должна прийти к некоторому установившемуся значению, зависящему от k . Проверим это вычислениями:

$$W(s) = W_s(s)H(s) = \frac{5}{s^2 + 5s + 6} \cdot \left(\frac{k_I}{s} + k_P \right) = \frac{5(k_P s + k_I)}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

$$W_{g \rightarrow e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{1}{1 + \frac{5(k_P s + k_I)}{s(s^2 + 5s + 6)}} = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6) + 5(k_P s + k_I)}$$

$$E(s) = W_{g \rightarrow e}(s) \cdot G(s) = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6) + 5(k_P s + k_I)} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s^3(s^2 + 5s + 6) + 5s^2(k_P s + k_I)}$$

$$e_{уст} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(s^2 + 5s + 6)}{s^3(s^2 + 5s + 6) + 5s^2(k_P s + k_I)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\overset{0}{s^2} \overset{0}{(s^2 + 5s + 6)}}{\overset{0}{s^3(s^2 + 5s + 6)} + \overset{0}{5(k_P s + k_I)}} = \frac{6}{5k_I}.$$

Видим, что коэффициент k_P не влияет на установившуюся ошибку.

В соответствии с выбранными значениями коэффициентов для $k_I = 0.3$ $e_{уст} = \frac{6}{5 \cdot 0.3} = 4$. Для $k = 0.7$ — $e_{уст} = \frac{6}{5 \cdot 0.7} \approx 1.71$. Для $k = 1.2$ — $e_{уст} = \frac{6}{5 \cdot 1.2} = 1$. Посмотрим на графики и убедимся в том, что вычисления выполнены корректно.

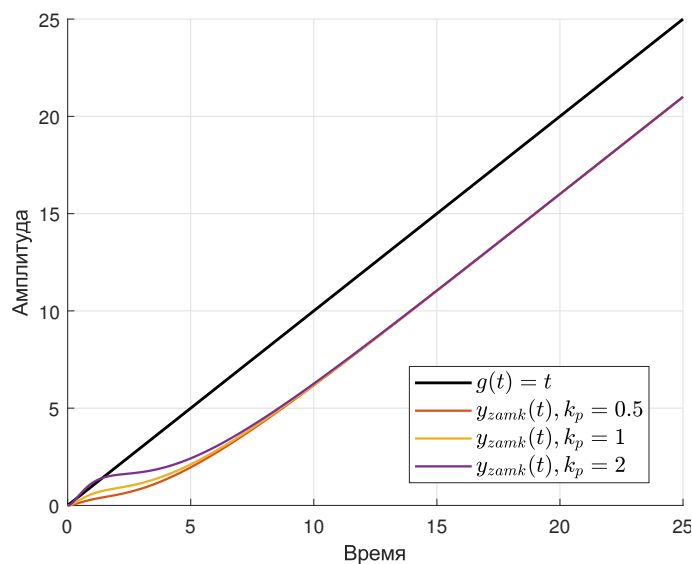


Рисунок 44: Графики входа и выхода
при $k_I = 0.3$, $g(t) = t$

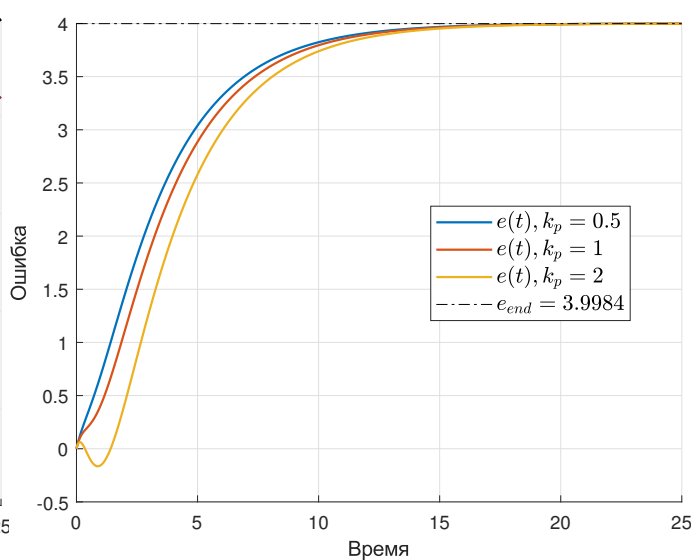


Рисунок 45: График ошибки при
 $k_I = 0.3$, $g(t) = t$

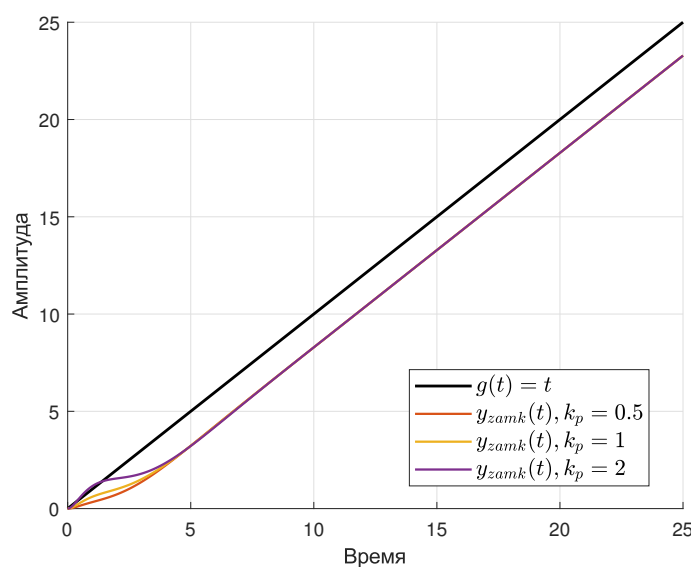


Рисунок 46: Графики входа и выхода
при $k_I = 0.7$, $g(t) = t$

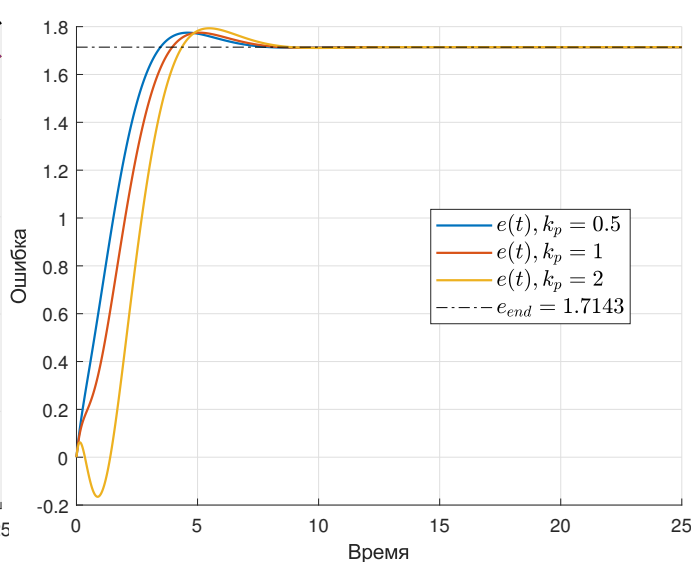


Рисунок 47: График ошибки
при $k_I = 0.7$, $g(t) = t$

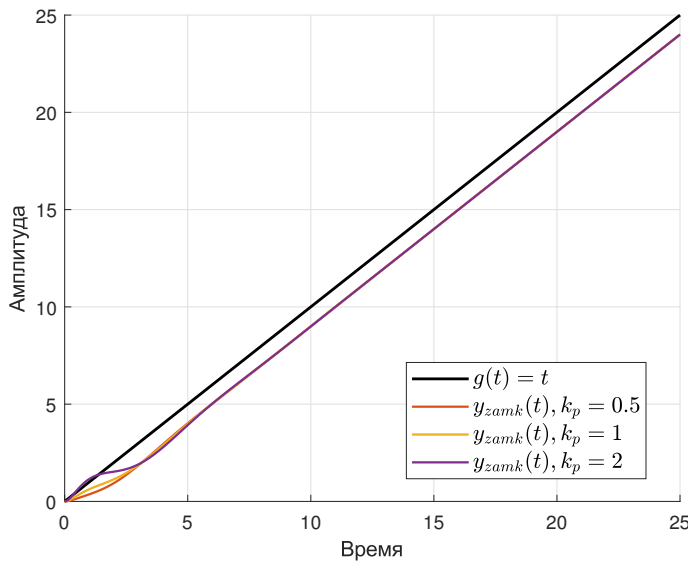


Рисунок 48: Графики входа и выхода
при $k_I = 1.2$, $g(t) = t$

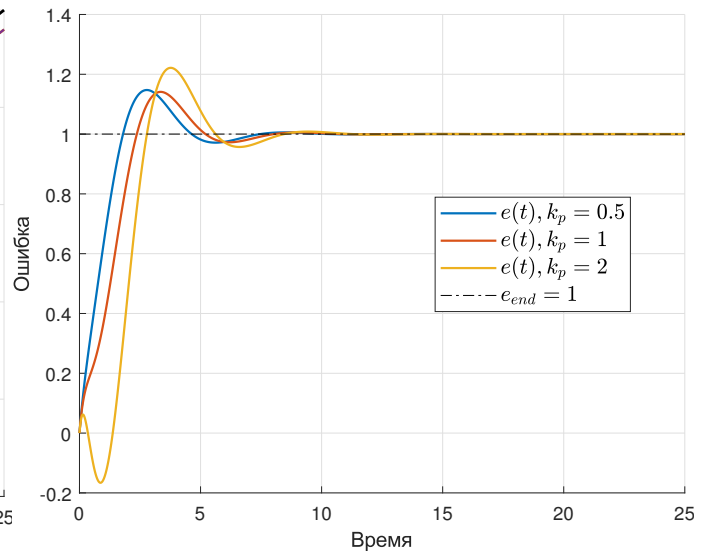


Рисунок 49: График ошибки
при $k_I = 1.2$, $g(t) = t$

На всех рассмотренных наборах значений коэффициентов k_I , k_{II} аналитические расчёты установившейся ошибки совпадают с моделированием. Также можно сделать выводы о влиянии пропорционального коэффициента k_{II} и интегрального коэффициента k_I на поведение системы — чем выше значение интегрального коэффициента, тем быстрее система сходится к установившемуся значению ошибки, и тем сильнее приближается к задающему воздействию. Увеличение k_{II} также ускоряет реакцию системы (уменьшает время переходного процесса) и приводит к увеличению колебательности системы (как и увеличение k_I), и наоборот. То есть если стоит задача минимизации ошибки наблюдения, то максимально повышаем k_I , и подбираем значение k_{II} для уменьшения избыточного перерегулирования так, чтобы система оставалась устойчивой.

5.2 Исследование режима слежения за гармоническим сигналом

Теперь в качестве задающего воздействия будет использоваться $g(t) = \sin(0.45t) \Rightarrow G(s) = \frac{0.45}{0.45^2 + s^2}$.

В этом случае ошибка не будет постоянной, и нельзя найти её установившееся значение. Про моделируем схему с соответствующим заданием гармоническим сигналом $g(t) = \sin(0.45t)$:

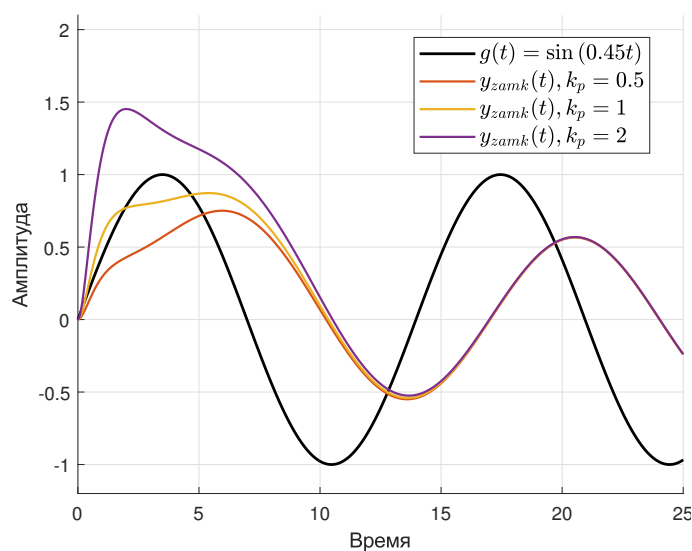


Рисунок 50: Графики входа и выхода
при $k_I = 0.3$, $g(t) = \sin(0.45t)$

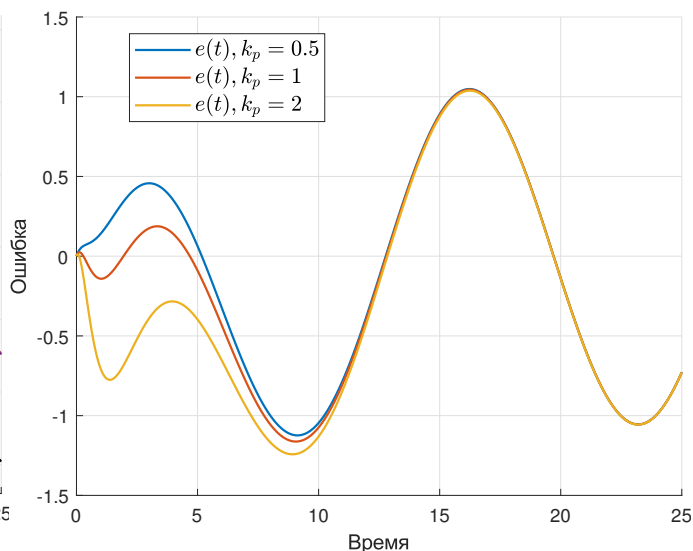


Рисунок 51: График ошибки
при $k_I = 0.3$, $g(t) = \sin(0.45t)$

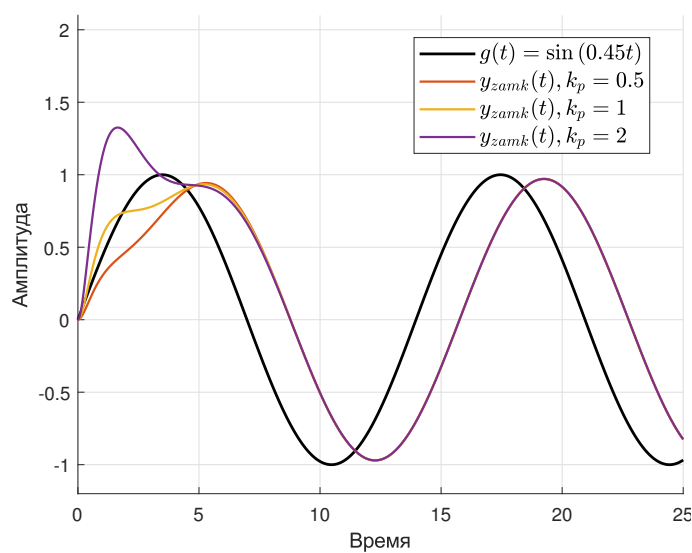


Рисунок 52: Графики входа и выхода
при $k_I = 0.7$, $g(t) = \sin(0.45t)$

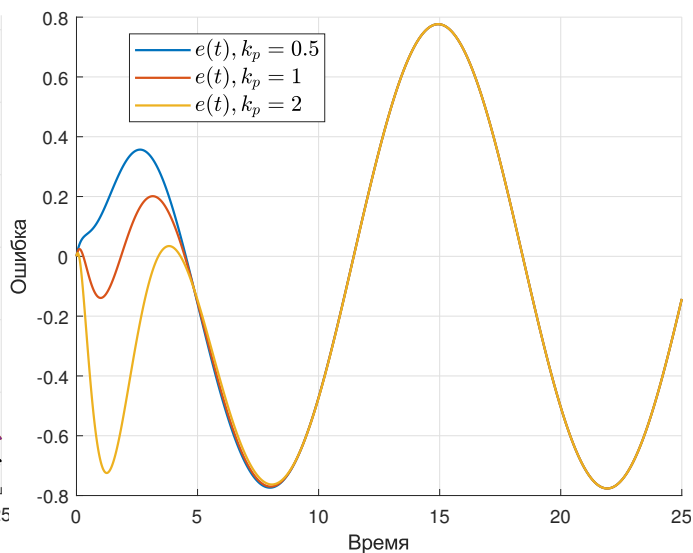


Рисунок 53: График ошибки
при $k_I = 0.7$, $g(t) = \sin(0.45t)$

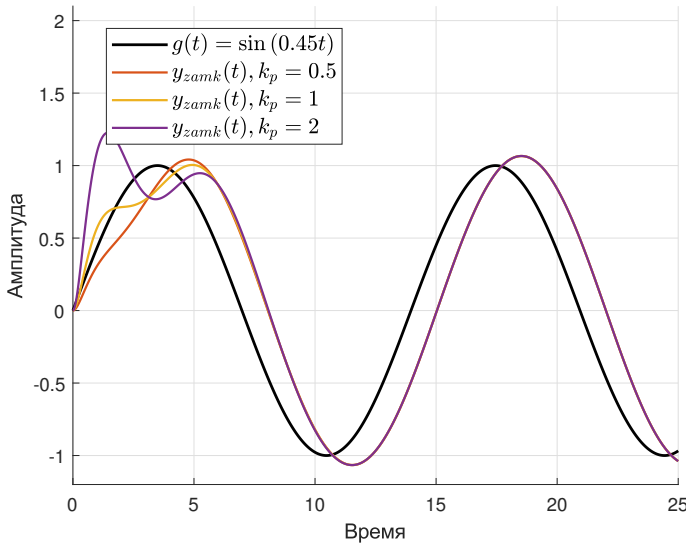


Рисунок 54: Графики входа и выхода при $k_{\text{И}} = 1.2$, $g(t) = \sin(0.45t)$

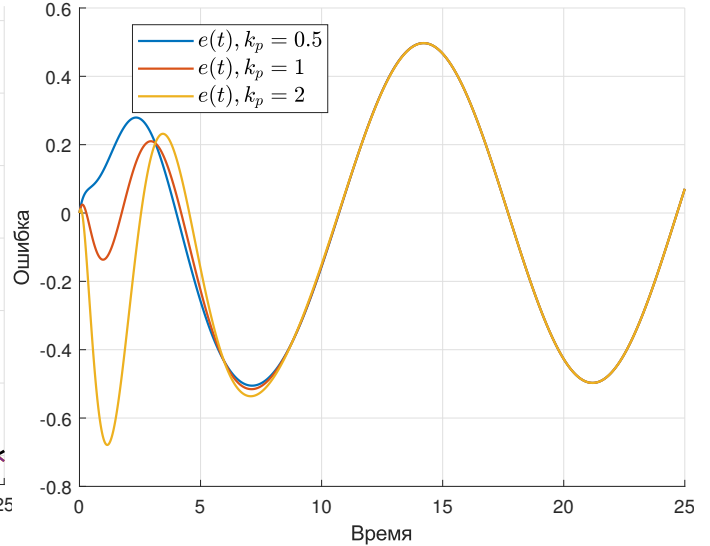


Рисунок 55: График ошибки при $k_{\text{И}} = 1.2$, $g(t) = \sin(0.45t)$

Заметно уменьшение амплитуды гармонической ошибки при увеличении $k_{\text{И}}$ и увеличение колебаний в начале движения при увеличении $k_{\text{П}}$. График ошибки не сходится к прямой из-за гармонического задающего сигнала. Для достижения ошибки, сходящейся к константному значению требуется повысить порядок астатизма системы заменой регулятора.

5.3 Выводы

В результате выполнения задания удалось проследить за линейно растущим входным сигналом с установившейся ошибкой, что подтверждает теоретические выкладки о поведении систем с первым порядком астатизма, рассмотренные на лекции. Если повысить порядок астатизма на 1, удастся свести ошибку наблюдения к нулю в случае линейно растущего задающего воздействия.

6 Задача слежения за гармоническим сигналом (регулятор общего вида)

В задании рассматривается регулятор общего вида, заданный передаточной функцией

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^m b_k s^k}{\sum_{k=0}^m a_k s^k}.$$

В качестве задающего воздействия в систему подаётся $g(t) = \sin(0.45t) \Rightarrow G(s) = \frac{0.45}{0.45^2 + s^2}$. Задача — синтезировать регулятор. Для её решения найдём передаточную функцию по ошибке, приняв $H(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$.

$$W_{g \rightarrow e}(s) = \frac{1}{1 + W_s(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \frac{5}{s^2 + 5s + 6} \frac{R(s)}{Q(s)}} = \frac{(s^2 + 5s + 6)Q(s)}{(s^2 + 5s + 6)Q(s) + 5R(s)}$$

Попробуем применить теорему о предельном значении:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s W_{g \rightarrow e}(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.45(s^2 + 5s + 6)Q(s)}{(0.45^2 + s^2)((s^2 + 5s + 6)Q(s) + 5R(s))}$$

Видим, что теорема не применима из-за множителя $(0.45^2 + s^2)$ в знаменателе, имеющего положительный корень. Введём $Q(s) = Q'(s)(0.45^2 + s^2)$, тогда уравнение примет следующий вид:

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.45(s^2 + 5s + 6)Q'(s)(0.45^2 + s^2)}{((s^2 + 5s + 6)Q'(s)(0.45^2 + s^2) + 5R(s))(0.45^2 + s^2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.45(s^2 + 5s + 6)Q'(s)}{((s^2 + 5s + 6)Q'(s)(0.45^2 + s^2) + 5R(s))}$$

Система асимптотически устойчива, если все полюса знаменателя дроби в пределе отрицательны. Пусть $Q'(s) = a_3s + a_2$. Тогда $Q(s) = (0.45^2 + s^2)(a_3s + a_2)$. Примем $R(s)$ того же порядка, что и $Q(s)$: $R(s) = b_3s^3 + b_2s^2 + b_1s + b_0$. Тогда знаменатель:

$$\begin{aligned} & (s^2 + 5s + 6)Q'(s)(0.45^2 + s^2) + 5R(s) = \\ & = (s^2 + 5s + 6)(s^2 + 0.45^2)(a_3s + a_2) + 5(b_3s^3 + b_2s^2 + b_1s + b_0). \end{aligned}$$

$$(s^2 + 5s + 6)(s^2 + 0.45^2) = s^2(s^2 + 0.45^2) + 5s(s^2 + 0.45^2) + 6(s^2 + 0.45^2) = s^4 + 5s^3 + (0.45^2 + 6)s^2 + 5 \cdot 0.45^2s + 6 \cdot 0.45^2.$$

$$\begin{aligned} & (s^2 + 5s + 6)(s^2 + 0.45^2)(a_3s + a_2) = \\ & = a_3(s^5 + 5s^4 + (0.45^2 + 6)s^3 + 5 \cdot 0.45^2s^2 + 6 \cdot 0.45^2s) + a_2(s^4 + 5s^3 + (0.45^2 + 6)s^2 + 5 \cdot 0.45^2s + 6 \cdot 0.45^2) = \\ & = a_3s^5 + (5a_3 + a_2)s^4 + ((0.45^2 + 6)a_3 + 5a_2)s^3 + (5 \cdot 0.45^2a_3 + (0.45^2 + 6)a_2)s^2 + (6 \cdot 0.45^2a_3 + 5 \cdot 0.45^2a_2)s + 6 \cdot 0.45^2a_2. \end{aligned}$$

Получили полином $C(s) = c_5s^5 + c_4s^4 + c_3s^3 + c_2s^2 + c_1s + c_0$, где $c_5 = a_3$, $c_4 = 5a_3 + a_2$, $c_3 = (0.45^2 + 6)a_3 + 5a_2 + 5b_3$, $c_2 = 5 \cdot 0.45^2a_3 + (0.45^2 + 6)a_2 + 5b_2$, $c_1 = 6 \cdot 0.45^2a_3 + 5 \cdot 0.45^2a_2 + 5b_1$, $c_0 = (0.45^2 + 6)a_2 + 5b_0$. Вычислим для него конкретные параметры c_i , воспользовавшись типовым полиномом Баттерворта с коэффициентом подобия $\omega_0 = 1$. Полином Баттерворта пятой степени:

$$s^5 + 3.24\omega_0s^4 + 15.24\omega_0^2s^3 + 15.24\omega_0^3s^2 + 3.24\omega_0^4s + \omega_0^5$$

При коэффициенте подобия $\omega_0 = 1$:

$$s^5 + 3.24s^4 + 15.24s^3 + 15.24s^2 + 3.24s + 1$$

Сопоставим коэффициенты при равных степенях этого полинома и $C(s)$:

$$\begin{cases} a_3 = 1, \\ 5a_3 + a_2 = 3.24, \\ (0.45^2 + 6)a_3 + 5a_2 + 5b_3 = 15.24, \\ 0.45^2 \cdot 5a_3 + (0.45^2 + 6)a_2 + 5b_2 = 15.24, \\ 0.45^2 \cdot 6a_3 + 0.45^2 \cdot 5a_2 + 5b_1 = 3.24, \\ 0.45^2 \cdot 6a_2 + 5b_0 = 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_3 = 1, \\ a_2 = -1.76, \\ b_3 = 1.57, \\ b_2 = 3.03, \\ b_1 = 0.76, \\ b_0 = 0.62. \end{cases}$$

Тогда образ Лапласа регулятора выглядит следующим образом:

$$H(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} = \frac{b_3s^3 + b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}.$$

Также вспомним, что

$$Q(s) = Q'(s)(0.45^2 + s^2) = (a_3s + a_2)(0.45^2 + s^2) = a_3s^3 + a_2s^2 + 0.45^2a_3s + 0.45^2a_2.$$

Подставляя найденные значения коэффициентов, получаем

$$H(s) = \frac{1.57s^3 + 3.03s^2 + 0.76s + 0.62}{s^3 - 1.76s^2 + 0.2025s - 0.3564}.$$

Проверим работоспособность синтезированного регулятора, найдя его установившуюся ошибку:

$$\begin{aligned} W_{g \rightarrow e}(s) &= \frac{1}{1 + W_s(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \frac{5}{s^2 + 5s + 6} \frac{1.57s^3 + 3.03s^2 + 0.76s + 0.62}{s^3 - 1.76s^2 + 0.2025s - 0.3564}} = \\ &= \frac{(s^3 - 1.76s^2 + 0.2025s - 0.3564)(s^2 + 5s + 6)}{(s^3 - 1.76s^2 + 0.2025s - 0.3564)(s^2 + 5s + 6) + 5(1.57s^3 + 3.03s^2 + 0.76s + 0.62)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e_{\text{уст}} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s W(s) G(s) = \\
&= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.45s(s^3 - 1.76s^2 + 0.2025s - 0.3564)(s^2 + 5s + 6)}{(s^3 - 1.76s^2 + 0.2025s - 0.3564)(s^2 + 5s + 6) + 5(1.57s^3 + 3.03s^2 + 0.76s + 0.62)(0.45^2 + s^2)} = \\
&= \frac{0}{-0.3654 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 0.62 \cdot 0.45^2} = 0
\end{aligned}$$

Теоретически устойчивость синтезированного регулятора подтверждается. Теперь время провести реальное моделирование:

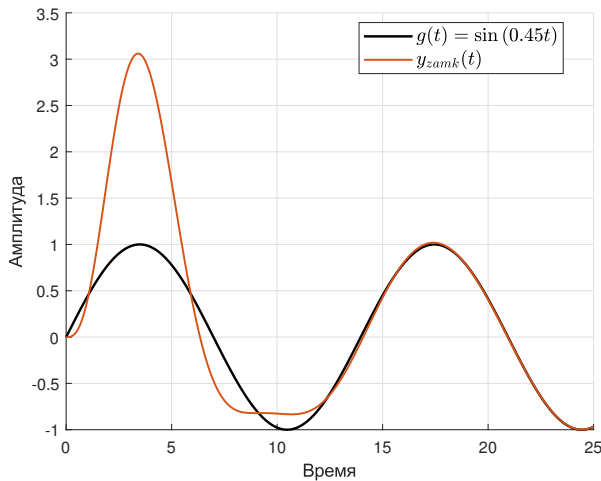


Рисунок 56: Графики входа и выхода

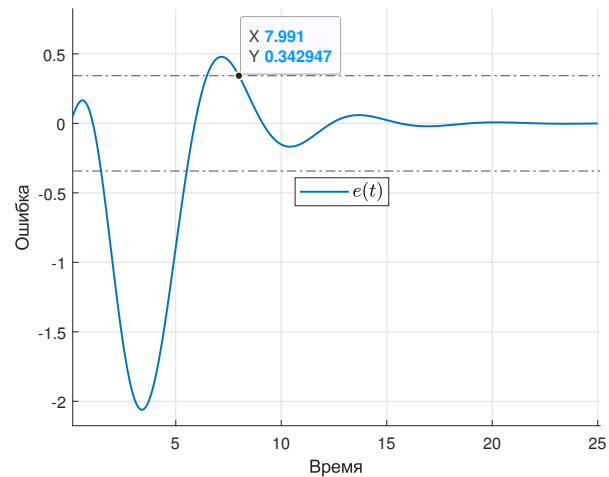


Рисунок 57: График ошибки

Судя по графику, время переходного процесса составило 7.99 секунд. Так как выбрано $\omega_0 = 1$, то по теореме подобия это время должно соответствовать данному в таблице из материалов практики для 5-го порядка системы (7.7). Значения совпадают неидельно.

6.1 Выводы

В задании был синтезирован регулятор, следящий за гармоническим сигналом, проверена его работоспособность. Действия, осуществленные для синтеза конкретно этого регулятора, по сути совпадают с действиями, необходимыми для синтеза и других регуляторов. Так что можно заключить, что выполнив задание, я научился синтезировать регуляторы.

7 Вывод по работе

Выполнив лабораторную работу, я познакомился с задачами стабилизации и слежения, а также с их решениями, посмотрел на простейшие виды регуляторов, выявил связь между “подвижностью” системы и порядком астатизма, научился понимать, какой вид сигнала система может отследить с нулевой установившейся ошибкой, научился аналитически выводить статическую ошибку от внешнего воздействия по передаточным функциям, осознал как синтезировать регуляторы

8 Приложение А. Код для выполнения заданий

Листинг 1. Код для выполнения задания 1

```

1 % clear all;
2 close all;
3
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);
7 end
8
9 t = (0:0.01:8)';
10 % u = [t, 1.5*ones(size(t))];
11 % u = [t, 0.6*t];
12 u = [t, zeros(size(t))];
13
14 fig_svb = figure;
15 out = sim('ex1/model.slx','StopTime','8');
16 y_model = out.y;
17 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$y_{raz}(t)$")
18 xlabel('Время'), ylabel('Амплитуда')
19 grid on
20 legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.1, FontSize=12, FontName='Computer
    Modern')
21 saveas(fig_svb, string(scriptName) + '\ ' + 'razomk_fig' + '.eps', 'epsc')
22
23 k0 = 1;
24 k1 = 3; % траектория становится ограниченной при k1 = 1, k1 > 1 - система Ау, k1 < 1 - Ну
25
26 fig_regulator = figure;
27 out = sim('ex1/model_regulator.slx','StopTime','8');
28 y_model = out.y;
29 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$y_{zamk}(t)$")
30 xlabel('Время'), ylabel('Амплитуда')
31 grid on
32 legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.1, FontSize=12, FontName='Computer
    Modern')
33 saveas(fig_regulator, string(scriptName) + '\ ' + 'zamk_fig' + '.eps', 'epsc')
34
35
36 % figure;
37 % num = [1];
38 % den = [1 -4 5];
39 % sys = tf(num, den);
40 % y = lsim(sys, u(:,2), t);
41 % plot(t, y)

```

Листинг 1: Код для построения графиков для задания 1

Листинг 2. Код для выполнения задания 2

```

1 % clear all;
2 close all;
3
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);
7 end
8
9 t = (0:0.01:8)';
10 % u = [t, 1.5*ones(size(t))];
11 % u = [t, 0.6*t];
12 u = [t, zeros(size(t))];
13
14 T = 0.01;
15
16 k0 = 1;
17 k1 = 3; % траектория становится ограниченной при k1 = 1, k1 > 1 - система Ау, k1 < 1 - Ну
18
19 fig_regulator = figure;
20 hold on; grid on;
21
22 out = sim('ex1/model_regulator.slx','StopTime','8');

```

```

23 y_model = out.y;
24 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.5, DisplayName="$y_{zamk}(t)$", Color='black')
25
26 out = sim('ex2/model_regulator2.slx','StopTime','8');
27 y_model = out.y;
28 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.3, DisplayName="$y_{z}(t)", T = " + string(T) + "$")
29 T = 0.4;
30
31 out = sim('ex2/model_regulator2.slx','StopTime','8');
32 y_model = out.y;
33 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.3, DisplayName="$y_{z}(t)", T = " + string(T) + "$")
34
35 T = 0.2;
36 out = sim('ex2/model_regulator2.slx','StopTime','8');
37 y_model = out.y;
38 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.3, DisplayName="$y_{z}(t)", T = " + string(T) + "$")
39
40 T = 0.1;
41 out = sim('ex2/model_regulator2.slx','StopTime','8');
42 y_model = out.y;
43 plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.3, DisplayName="$y_{z}(t)", T = " + string(T) + "$")
44
45 xlabel('Время'), ylabel('Амплитуда')
46 ylim([-2, 3])
47 legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12, FontName='Computer
Modern')
48 saveas(fig_regulator, string(scriptName) + '\ ' + string(T) + '.eps', 'epsc')

```

Листинг 2: Код для построения графиков для задания 2

Листинг 3. Код для выполнения задания 3

```

1 % clear all;
2 close all;
3
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);
7 end
8
9 t = (0:0.01:8)';
10
11 % g_strs = {'g_a', 'g_vt', 'g_at2', 'g_asinwt'};
12 g_strs = {'g_a', 'g_vt'};
13 g_latexs = {'1', 't', '0.45t^2', '\sin{(0.45 t)}'};
14 g_variants = [ones(size(t)), t, 0.45.*t.^2, sin(0.45.*t)];
15
16 for i = 1:numel(g_strs)
17     g = [t, g_variants(:, i)];
18     g_str = g_strs{i};
19     g_latex = g_latexs{i};
20     for k = [100]
21         fig_regulator = figure;
22         hold on; grid on;
23
24         out = sim('ex3/model_regulator3.slx','StopTime','8');
25         y_model = out.y;
26         error = out.e;
27         plot(t, g(:,2), LineWidth=1.2, DisplayName="$g(t) = " + g_latex + "$")
28         plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$y_{zamk}(t)", k = " + string(k)
+ "$")
29         xlabel('Время'), ylabel('Амплитуда')
30         legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12, FontName='
Computer Modern')
31
32         fig_error = figure;
33         plot(error.Time, error.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$e(t)$")
34         grid on;
35         legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12, FontName='
Computer Modern')

```

```

36 xlabel('Время'), ylabel('Ошибка')
37 saveas(fig_regulator, string(scriptName) + '\k' + string(k) + '_' + g_str + '.eps', 'epsc')
38 saveas(fig_error, string(scriptName) + '\k' + string(k) + '_' + g_str + '_error.eps', 'epsc')
39 end
40 end

```

Листинг 3: Код для построения графиков для задания 3

Листинг 4. Код для выполнения задания 4

```

1 % clear all;
2 close all;
3
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);
7 end
8
9 t = (0:0.01:8)';
10
11 % g_strs = {'g_a', 'g_vt', 'g_at2', 'g_asinwt'};
12 g_strs = {'g_a', 'g_vt', 'g_at2'};
13 g_latexs = {'1', 't', '0.45t^2', '\sin{(0.45 t)}'};
14 g_variants = [ones(size(t)), t, 0.45.*t.^2, sin(0.45.*t)];
15
16 for i = 1:numel(g_strs)
17     g = [t, g_variants(:, i)];
18     g_str = g_strs{i};
19     g_latex = g_latexs{i};
20     for k = [0.5, 1, 3]
21         fig_regulator = figure;
22         hold on; grid on;
23
24         out = sim('ex4/model_regulator4.slx', 'StopTime', '8');
25         y_model = out.y;
26         error = out.e;
27         plot(t, g(:,2), LineWidth=1.2, DisplayName="$g(t) = " + g_latex + "$")
28         plot(y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$y_{zamk}(t), k = " + string(k)
29 + "$")
30         xlabel('Время'), ylabel('Амплитуда')
31         legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12, FontName='
Computer Modern')
32
33         fig_error = figure;
34         plot(error.Time, error.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$e(t)$")
35         grid on; hold on;
36         if (i == 2)
37             e_steady = error.Data(end);
38             x1 = xlim; % текущие пределы по X - вектор [x_min, x_max]
39             plot(x1, [e_steady, e_steady], 'k-.', Color='black', DisplayName="$e_{end} = " + string(
40 e_steady) + "$"); % два значения y0 для двух точек
41         end
42         legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12, FontName='
Computer Modern')
43         xlabel('Время'), ylabel('Ошибка')
44         saveas(fig_regulator, string(scriptName) + '\k' + string(k) + '_' + g_str + '.eps', 'epsc')
45         saveas(fig_error, string(scriptName) + '\k' + string(k) + '_' + g_str + '_error.eps', 'epsc')
46     end
47 end

```

Листинг 4: Код для построения графиков для задания 4

Листинг 5. Код для выполнения задания 5

```

1 % clear all;
2 close all;

```

```

3
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);
7 end
8
9 t = (0:0.01:25)';
10
11 % g_strs = {'g_a', 'g_vt', 'g_at2', 'g_asinwt'};
12 g_strs = {'g_vt', 'g_asinwt'};
13 g_latexs = {'t', '\sin{(0.45 t)}'};
14 g_variants = [t, sin(0.45.*t)];
15
16 for i = 1:numel(g_strs)
17     g = [t, g_variants(:, i)];
18     g_str = g_strs{i};
19     g_latex = g_latexs{i};
20     for k_i = [0.3, 0.7, 1.2]
21         fig_regulator = figure;
22         ax_regulator = gca;
23         fig_error = figure;
24         ax_error = gca;
25         xlabel(ax_regulator, 'Время'), ylabel(ax_regulator, 'Амплитуда')
26         xlabel(ax_error, 'Время'), ylabel(ax_error, 'Ошибка')
27         hold(ax_regulator, 'on'); grid(ax_regulator, 'on');
28         hold(ax_error, 'on'); grid(ax_error, 'on');
29         plot(ax_regulator, t, g(:,2), LineWidth=1.5, DisplayName="$g(t) = " + g_latex + "$", Color='
black')
30         for k_p = [0.5, 1, 2]
31             out = sim('ex5/model_regulator5.slx','StopTime','25');
32             y_model = out.y;
33             error = out.e;
34             plot(ax_regulator, y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$y_{zamk}(t),
k_p = " + string(k_p) + "$")
35             legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=10, FontName='
Computer Modern')
36             plot(ax_error, error.Time, error.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$e(t), k_p = " +
string(k_p) + "$")
37             end
38             if (i == 1)
39                 e_steady = error.Data(end);
40                 xl = xlim(ax_error); % текущие пределы по X - вектор [x_min, x_max]
41                 plot(ax_error, xl, [e_steady, e_steady], 'k-', Color='black', DisplayName="$e_{end} = "
+ string(e_steady) + "$"); % два значения y0 для двух точек
42             end
43             if (i == 2)
44                 ylim(ax_regulator, [-1.2, 2.1])
45             end
46             % xlim(ax_error, [0, 25]); xlim(ax_regulator, [0, 25]);
47             legend(ax_regulator, Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12,
FontName='Computer Modern')
48             legend(ax_error, Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12,
FontName='Computer Modern')
49             saveas(fig_regulator, string(scriptName) + '\ki_' + string(k_i) + '_' + g_str + '.eps', '
eps')
50             saveas(fig_error, string(scriptName) + '\ki_' + string(k_i) + '_' + g_str + '_error.eps', '
eps')
51         end
52     end
end

```

Листинг 5: Код для построения графиков для задания 5

Листинг 6. Код для выполнения задания 6

```

1 % clear all;
2 close all;
3
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);

```

```

7 end
8
9 t = (0:0.001:25)';
10
11 % g_strs = {'g_a', 'g_vt', 'g_at2', 'g_asinwt'};
12 g_strs = {'g_asinwt'};
13 g_latexs = {'\sin{(0.45 t)}'};
14 g_variants = [sin(0.45.*t)];
15
16 for i = 1:numel(g_strs)
17     g = [t, g_variants(:, i)];
18     g_str = g_strs{i};
19     g_latex = g_latexs{i};
20     fig_regulator = figure;
21     ax_regulator = gca;
22     fig_error = figure;
23     ax_error = gca;
24     xlabel(ax_regulator, 'Время'), ylabel(ax_regulator, 'Амплитуда')
25     xlabel(ax_error, 'Время'), ylabel(ax_error, 'Ошибка')
26     hold(ax_regulator, 'on'); grid(ax_regulator, 'on');
27     hold(ax_error, 'on'); grid(ax_error, 'on');
28     plot(ax_regulator, t, g(:,2), LineWidth=1.5, DisplayName="$g(t) = " + g_latex + "$", Color='
black')
29     out = sim('ex6/model_regulator6.slx','StopTime','25');
30     y_model = out.y;
31     error = out.e;
32     plot(ax_regulator, y_model.Time, y_model.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$y_{zamk}(t), k_p = "
+ string(k_p) + "$")
33     legend(Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=10, FontName='Computer
Modern')
34     h1 = plot(ax_error, error.Time, error.Data, LineWidth=1.2, DisplayName="$e(t), k_p = " + string(
k_p) + "$");
35     xl = xlim(ax_error);
36     err_max = max(error.Data);
37     err_min = min(error.Data);
38     difference = (err_max + abs(err_min))*0.135; % время переходного процесса до момента пока не буд
ет погрешность 2%
39     % plot(ax_error, xl, [0, 0], 'k-.', Color='black', DisplayName="$e_{end} = " + string(0) + "$");
40     yline(ax_error, -difference, 'k-.'); % нижняя граница окрестности
41     yline(ax_error, difference, 'k-.'); % верхняя граница окрестности
42     % xlim(ax_error, [0, 25]); xlim(ax_regulator, [0, 25]);
43     legend(ax_regulator, Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12,
FontName='Computer Modern')
44     legend(ax_error, h1, Interpreter='latex', Location='best', BackgroundAlpha=.3, FontSize=12,
FontName='Computer Modern')
45     saveas(fig_regulator, string(scriptName) + '\ki_' + string(k_i) + '_' + g_str + '.eps', 'epsc')
46     saveas(fig_error, string(scriptName) + '\ki_' + string(k_i) + '_' + g_str + '_error.eps', 'epsc'
)
47 end

```

Листинг 6: Код для построения графиков для задания 6